

대분류/15
기계

중분류/02
기계가공

소분류/01
절삭가공

세분류/02
밀링가공

능력단위/02

NCS학습모듈

작업장 유지관리(밀링가공)

LM1502010202_16v4



교육부

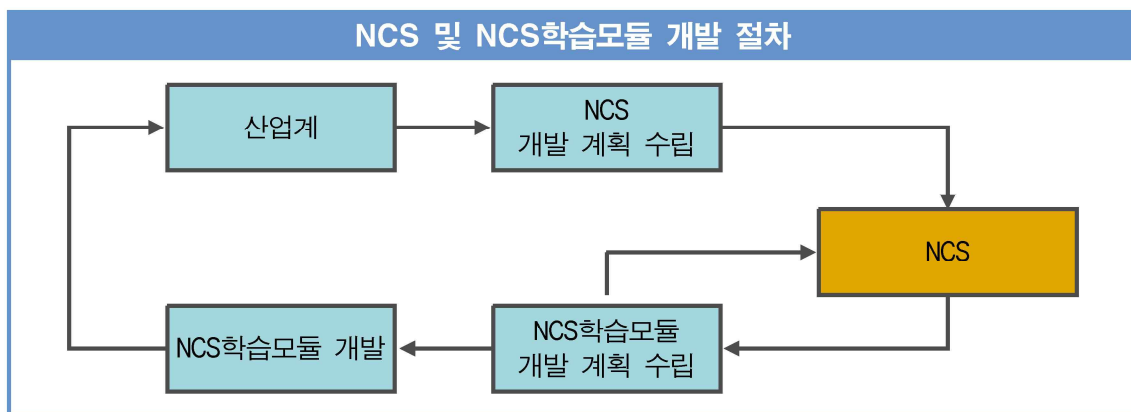
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

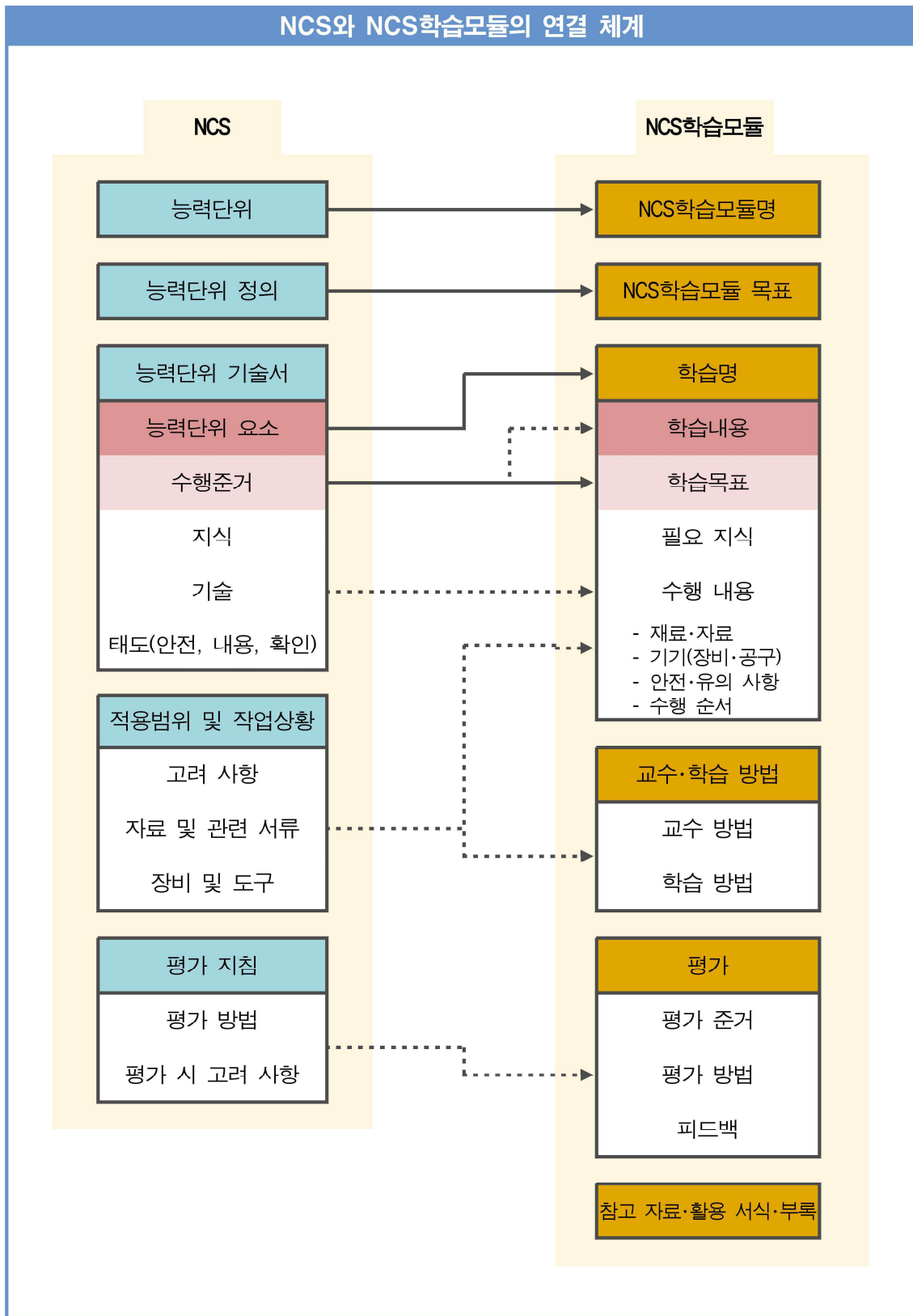


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습מוד들의 개요

○ NCS학습מוד들의 개요는 학습מוד들이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습מוד들의 목표**,

선수 학습, **학습מוד들의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습מוד들의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습מוד들에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습מוד, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습מוד들의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습מוד에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습מוד의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습מוד들의 개요

학습מוד들의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수 학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습מוד들의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습מוד들의 목표는

학습자가 해당 학습מוד를 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습מוד의 전체적인 내용 흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수 학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습מוד을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습מוד(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습מוד을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습מוד을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습מוד의 내용 체계

○ NCS학습מוד의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습מוד의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습מוד의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습מוד을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 내본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.	
미술 스태프 조직	프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.	
전문 스태프 조직	프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스태프 조직	프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부	
	기술 스태프의 역할 파악 여부	
	프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력	

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고 자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104). 한국직업 능력개발원.

참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용 서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]
제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	기계	
중분류	기계가공	
소분류	절삭가공	

세분류	능력단위	학습모듈명
선반가공		
밀링가공	작업계획수립	작업계획수립
연삭가공	작업장 유지관리(밀링가공)	작업장 유지관리(밀링가공)
CAM	기본 작업(밀링가공)	기본 작업(밀링가공)
측정	평면 · 총형 가공	평면 · 총형 가공
성형가공	탭 · 드릴 · 보링 가공	탭 · 드릴 · 보링 가공
	엔드밀 가공	엔드밀 가공
	치공구 관리(밀링가공)	치공구 관리(밀링가공)
	품질개선활동	품질개선활동
	도면분석(밀링가공)	도면분석(밀링가공)
	도면해독(밀링가공)	도면해독(밀링가공)
	안전대책 수립(밀링가공)	안전대책 수립(밀링가공)
	안전규정 준수(밀링가공)	안전규정 준수(밀링가공)

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 공구, 장비 정리하기	
1-1. 공구 정리 및 청소 점검	3
• 교수·학습 방법	23
• 평가	24
학습 2. 작업장 정리하기	
2-1. 장비 정리 및 공정 이동	26
2-2. 소재 관리	36
• 교수·학습 방법	39
• 평가	40
학습 3. 장비 일상 점검하기	
3-1. 장비 정기 점검	42
• 교수·학습 방법	59
• 평가	60
학습 4. 작업일지 작성하기	
4-1. 작업일지 작성 보고	62
• 교수·학습 방법	80
• 평가	81
참고 자료	83

작업장 유지관리 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

밀링가공 작업 완료 후 주변을 정리하고 작업 결과를 문서화할 수 있다.

선수학습

작업계획수립(LM1502010201_14v2), 평면·총형 가공(LM1502010205_14v2), 탭·드릴 가공(LM1502010206_14v2), 엔드밀 가공(LM1502010207_14v2), 치공구 관리(LM1702010208_14v2)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 공구·장비 정리하기	1-1. 공구 정리 및 청소 점검	1502010202_16v4.1	공구·장비 정리하기
2. 작업장 정리하기	2-1. 장비 정리 및 공정 이동	1502010202_16v4.2	작업장 정리하기
	2-2. 소재 관리		
3. 장비 일상 점검하기	3-1. 장비 정기 점검	1502010202_16v4.3	장비 일상 점검하기
4. 작업일지 작성하기	4-1. 작업일지 작성 보고	1502010202_16v4.4	작업일지 작성하기

핵심 용어

공구 정리, 장비 청소, 공정 이동, 소재 관리, 작업일지

학습 1 도구, 장비 정리하기

학습 2	작업장 정리하기
학습 3	장비 일상 점검하기
학습 4	작업일지 작성하기

1-1. 도구 정리 및 청소 점검

학습 목표

- 작업이 끝난 후 각종 공구를 정해진 위치에 정리할 수 있다.
- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 판단할 수 있다.

필요 지식 /

① 공구의 종류

기계가공을 하려면 기계에 장착하여 가공하기 위한 공구가 준비되어야 한다. 여기서 공구의 종류를 크게 나누면, 절삭공구, 연삭공구, 조립공구로 나뉘며, 전기 사용 여부에 따라 전동공구 및 수공구로 나누기도 한다.

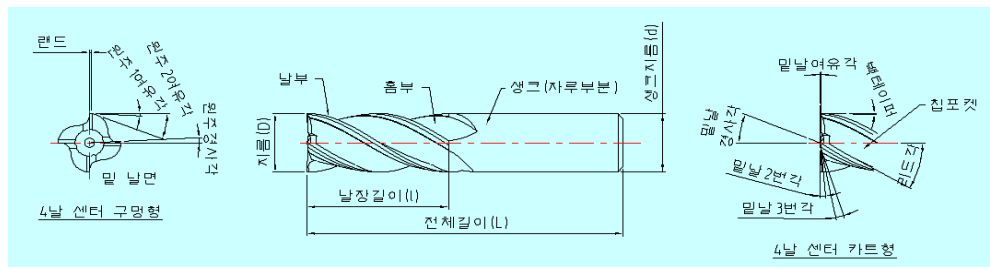
1. 주 공구

(1) 절삭공구

공구의 날에 의한 가공 방법으로 가장 많이 사용되는 공구이며, 밀링가공에서는 엔드밀, 밀링커터 등이 있다.

(가) 엔드밀

가공 재료와 가공 모양, 가공 조건 등에 따라 적당한 엔드밀을 선택하여야 가공의 효율성을 높일 수 있다. [그림 1-1]과 같이 끝 면에 날을 가지고 있으며, 홈·평면·성형 가공 등을 작업한다.



[그림 1-1] 엔드밀의 구조와 명칭

(나) 밀링커터

[그림 1-2]와 같이 초경합금 등의 특수 공구 날을 삽입 고정하여 사용하며, 엔드밀과 커터에 적용한다.



[그림 1-2] 밀링커터의 종류

(2) 연삭공구

연삭가공에서는 연삭숫돌이 있다.

(3) 조립공구

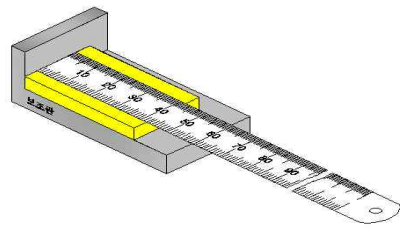
조립공구에는 사포, L-렌치, 탭 및 핸들, 금형 그라인더(핸드피스), 전동 복스, 금형 면취기, 왕복 사상기, 초음파 연마기, 다이아몬드 줄, 기름숫돌, 탁상용 드릴, 세라믹 숫돌 등이 있다.

2. 보조 공구

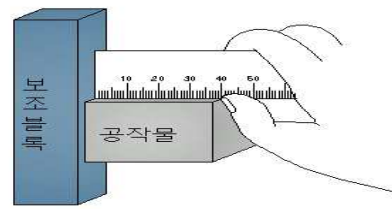
(1) 측정 공구

(가) 공구와 측정기

- 1) 가공에 필요한 공구를 준비한다. ([그림 1-3], [그림 1-4] 참조)
(강철 자, 수기 공구 외 기타)
- 2) 사용할 측정기를 작업대에 준비한다. ([그림 1-5], [그림 1-6], [그림 1-7] 참조)
(버니어 캘리퍼스)
- 3) 수기 가공 및 기타 준비물을 작업대에 준비한다. (줄, 방청유, 직각자 등)



[그림 1-3] 보조판을 이용한 강철 자 측정



[그림 1-4] 보조블록을 이용한 강철 자 측정



[그림 1-5] 일반 버니어 캘리퍼스

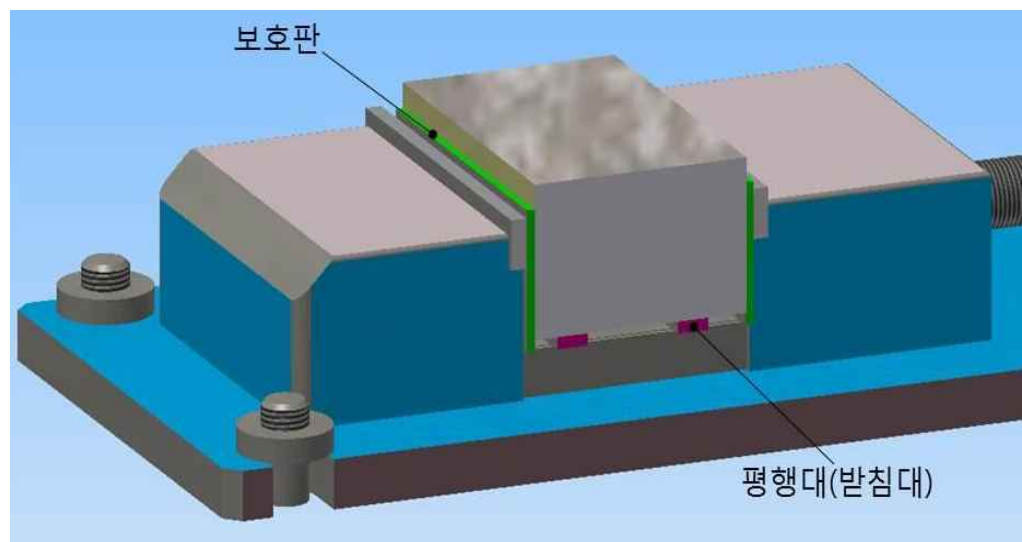


[그림 1-6] 디지털 버니어 캘리퍼스



[그림 1-7] 다이얼 버니어 캘리퍼스

(나) 공작물 고정



[그림 1-8] 바이스에 의한 고정

바이스를 테이블에 설치할 때는 바이스 밑면에 홈집이 있는지 확인하고 T볼트를 좌우로 번갈아 가며, [그림 1-8], [그림 1-9]와 같이 단단히 고정한다.



[그림 1-9] 클램프로 직접 고정

마그네틱 척에 의한 고정 방법 [그림 1-10]은 공작물이 얇아 바이스로 고정할 수 없거나, 복잡한 형상, 대량 생산 시 여러 개의 공작물을 고정할 때 사용한다.



[그림 1-10] 마그네틱 척(magnetic chuck)

(2) 동력 공구

동력 공구는 전기/유공압 드릴, 탁상 드릴, 고속 휠 절단기, 그라인더 등을 말한다. 동력 작업 공구는 수공구 작업에서 작업 효율과 더불어 대체 동력의 힘을 증가시켜 사용하기 위한 것이 특징이다. 편리성과 더불어 매우 위험한 공구이므로 정확한 사용법과 안전수칙을 준수하여야 한다.

② 장비 부착물에 관한 정보

1. 장비 부착물

(1) 밀링머신의 장비 부착물

밀링머신은 여러 개의 절삭 날을 가진 밀링커터(milling cutter)라고 하는 절삭 공구를 주축에 고정하여 회전시키고, 테이블 위에 고정된 공작물을 이송하여 절삭하는 공작기

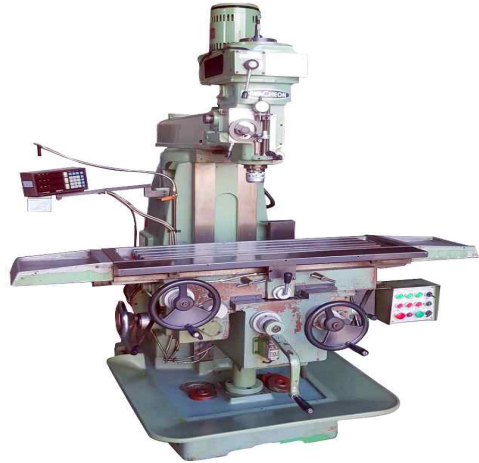
계이다.

(가) 밀링머신

밀링머신은 공구와 공작물의 운동 형태와 기계 구조에 따라 수직형과 수평형으로 나뉘며, 수직·수평 겸용의 밀링머신도 많이 사용하고 있다.



[그림 1-11] 수평형 밀링머신



[그림 1-12] 고정형 수직 밀링머신

가장 많이 사용되고 있는 니 칼럼형 밀링머신은 [그림 1-11]과 같이 수평 밀링머신(horizontal milling machine)과 [그림 1-12]와 같은 수직 밀링머신(vertical milling machine) 등 두 가지 형식이 있다. 두 형식 모두 공작물의 이송 방법은 동일하나 수평형은 주축이 칼럼(column) 상부에 수평 방향으로 있다.

밀링커터는 아머에 고정하고, 아머가 주축에 장착되어 회전된다. 수직 밀링머신은 주축 헤드에 테이블에 수직으로 위치해 있으며, 커터는 아머를 사용하지 않고 스핀들에 바로 연결되고 주로 정면 밀링커터와 엔드밀이 사용된다. [그림 1-13]은 밀링머신의 주요 구성 요소이다.



[그림 1-13] 밀링머신의 각부 명칭

1) 칼럼

칼럼(column)은 밀링머신의 몸체로서, 절삭 저항의 변동에 잘 견딜 수 있도록 충분한 강성이 요구된다. 칼럼 전면의 안내에 따라서 니가 상하 운동한다.

2) 주축대

주축대는 주축과 커터 홀더를 포함하고 있으며, 수직 밀링머신에는 주축대가 고정된 형태와 상하로 이동이 가능한 형태가 있다. 또한, [그림 1-21]와 같이 경사면을 효과적으로 가공하기 위하여 주축대를 일정한 각도로 회전시킬 수 있는 구조도 있다. 주축 헤드를 선회하면 경사면 가공, 분할대와 조합으로 스파이럴 가공 등 다양한 가공이 가능하며, 1회의 공작물 설치로 여러 가지 복수 공정의 가공, 즉 정면 가공, 키홈 가공, 드릴링, 보링, T홈 등을 가공할 수 있다.

3) 니

니(knee)는 기둥에 연결되어 있으며 위로는 테이블을 지지하고 있다. 또한 니는 테이블의 좌우, 전후, 상하를 조정하는 복잡한 기구가 포함되어 있다.

4) 테이블

공작물을 고정하는 곳으로 테이블 면에 T홈이 파여 있어 공작물을 고정하기 위한 지그, 바이스 등의 장치를 설치할 수 있게 되어 있다. 테이블은 좌우로 이동된다.

5) 새들

새들(saddle)은 테이블을 지지하며, 전후 방향으로 이동한다.

(2) 밀링머신의 작업 부착물

밀링가공기에 주 장착되는 부착물은 커터류와 엔드밀 종류가 있다. 대부분의 공작물은 각 소재를 사용함으로써 바이스에 의해 고정되며, 각형 지그 종류를 이용하여 동일한 부품을 가공하는 경우 위치 결정 지그를 사용하기도 한다. 또한, 밀링가공 시 발생하는 칩의 비산(흩날림) 방지를 위한 보호 커버 등이 주 장착물이 된다.

(가) 밀링머신 고정구

밀링머신의 고정구는 밀링커터의 고정구와 밀링바이스로 분류할 수 있으며, 기계의 구조 및 공작물의 크기와 형상에 따라 적합한 장치를 사용하여야 한다.

1) 수직 밀링용

수직 밀링머신에서는 주로 정면 커터, 엔드밀 등의 공구가 사용되는데, 이들 공구를 주축인 밀링 헤드에 고정하려면 어댑터(adapter), 콜릿(collet) 등이 필요하다. [그림 1-14]는 수직 밀링용 고정구로, 그림 (a)는 엔드밀을 고정하는 어댑터를, 그림 (b)는 곧은 자루의 엔드밀을 고정할 때 쓰이는 스프링 콜릿, 그림 (c)는 정면 커터이다.



(a) 어댑터 (b) 콜릿 (c) 정면 커터

[그림 1-14] 수직 밀링머신용 커터의 고정구

2) 수평 밀링용

수평 밀링머신이나 만능 밀링머신에서 평면 커터나 커터에 구멍이 있는 밀링 공구를 고정할 때 [그림 1-15]과 같은 아버를 사용한다.



[그림 1-15] 롱 아버(long arbor)

③ 장비 부착물 청소 및 관리

부착물들은 청소 및 관리 방법이 다르므로, 관련 기준에 맞게 청소하여야 부착물의 수명이 오래가고 가공 정밀도를 높게 유지할 수 있다.

전동공구 및 전자기기 부착물의 경우 청소 중 에어를 사용하지 말아야 하며, 세정제를 사용할 경우 전기, 전자 부품에 이상이 없는 범위에서 청소하여야 한다. 또한, 검교정을 통해 부착물의 품질수준을 상시 관리하여야 한다.

일반적인 가공물 지그는 방청 및 마모에 대한 관리가 필요하다. 대부분의 지그는 스틸(steel) 재료를 사용하기 때문에 정상적으로 방청되지 않는 경우 부식으로 그 정밀도가 손상되므로 관리가 필요하다.

밀링의 아버 및 콜릿 등은 공구가 장착 및 탈착이 이루어지는 부분으로, 이물 관리가 필요하다. 대부분의 이물은 스크랩으로 이루어져 있으며, 이러한 이물이 공구가 조립되는 면을 손상시키게 되면 가공정밀도가 떨어지므로, 가공 완료 후 청소하여 깨끗한 상태를 유지해야 한다.

1. 청소, 청결의 의미

(1) 청소

청소(cleaning)는 [그림 1-16], [그림 1-17]와 같이 작업장 바닥, 통로, 벽, 설비, 치공구,

작업용구 등을 깨끗이 닦아 먼지, 더러움 등 이물질을 제거하여 깨끗한 환경을 조성하고, 설비, 치공구, 작업용구 등의 이상 유무를 조사하는 점검 기능을 포함한다.



[그림 1-16] 테이블 면 슯돌질



[그림 1-17] 테이블 면 이물질 제거

(2) 청결

청결(cleanliness)은 정리, 정돈, 청소를 반복하여 쾌적한 환경을 유지함과 아울러 결함이 발견되었을 때 결함을 쉽게 발견할 수 있는 상태로 유지하고 더 나은 환경으로 개선하는 일련의 활동이다. 청결은 정리, 정돈, 청소의 결과로 나타나는 모습을 말한다.

2. 장비 부착물의 청소

부착물의 청소는 [그림 1-18]~[그림 1-21]과 같이 주로 에어건을 이용하여 바람으로 불어내는 방법, 방청유나 절삭유를 뿌리고 닦아내는 방법, 붓, 솔, 빗자루 등과 같은 물건으로 쓸어내는 방법 등이 있다. 특히, 아버 척의 경우 아버 척 내부가 빈 상태로 에어건을 이용하여 청소하게 되면 척 내부로 이물질이 튀어 들어가 콜릿, 평면 커터 등이 정확히 체결되지 않는 경우가 발생한다. 척 내부 청소용 치구가 따로 시판되고 있으므로, 특별한 경우가 아니라면 스핀들 내부나 아버 척 내부는 별도로 청소하지 않는 것이 좋다.



[그림 1-18] 주축 테이퍼 이물질 제거



[그림 1-19] 센터플러그 이물질 제거



[그림 1-20] 센터플러그 장착



[그림 1-21] 주축에 센터플러그를 장착한 모습

수행 내용 1 / 3정 5S의 추진하기

재료 · 자료

- 각종 공구, 공구 진열대, 공구 목록, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 공구를 공구실에서 가지고 나올 때는 공구 입출고 대장에 기록한다.
- 공구 취급 시 예리한 날에 다치지 않도록 공업용 장갑을 착용한다.
- 공구가 부딪치거나 테이블에서 떨어지지 않도록 취급에 주의한다.
- 엔드밀 날의 보호를 위해 반드시 보호용 커버를 씌워서 비치한다.
- 작업 현장에 산업안전보건교육 자료와 교육일지를 비치한다.

수행 순서

① 3정 5S의 목적을 파악한다.

3정 5S는 모든 개선활동의 기본으로서, 공장 내의 모든 낭비를 제거하는 것이며, 안전하고, 쾌적한 작업 환경을 유지하기 위한 활동 중 하나로 3정 5S를 기업에서 많이 진행하고 있

다. 이는 근로자의 근무 환경 개선을 통하여 작업 능력을 높이고, 재해를 예방하는 활동이라 할 수 있다. 특히 고객이 요구하는 고품질, 저원가, 단납기를 맞추기 위해서 반드시 3정 5S가 정착되어야 한다.

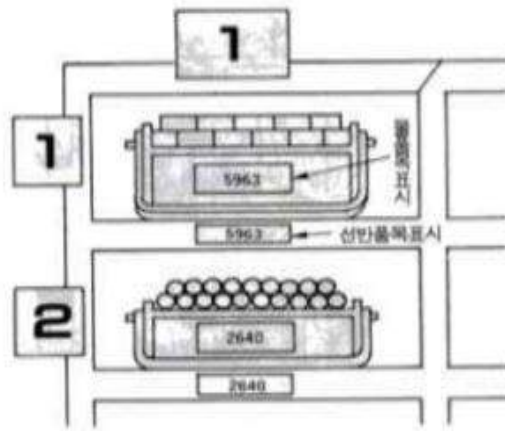
② 3정의 정의를 파악한다.

누구라도 물건(부품, 치공구 등)을 쉽게 찾아 쓸 수 있고 되돌리게 하기 위한 방법이 3정의 정립이다. 3정은 물건이 어디에(정위치), 무엇을(정품), 얼마만큼(정량) 있는지 누구라도 쉽게 알 수 있게 하는 것이다.

1. 정품

정품 [그림 1-22]는 재료 규격에서 정한 재료 부품을 구입, 사용으로 작업표준을 준수하여 제품 규격에 적합한 완제품을 생산한다. 보관해야 할 품목을 정하고, 보관하는 방법을 결정하여 물건의 품명을 표시 보관해야 할 물품을 정의하고, 보관 방법을 결정하여 정해진 장소에 해당 물품의 품명을 지정 보관, 관리한다.

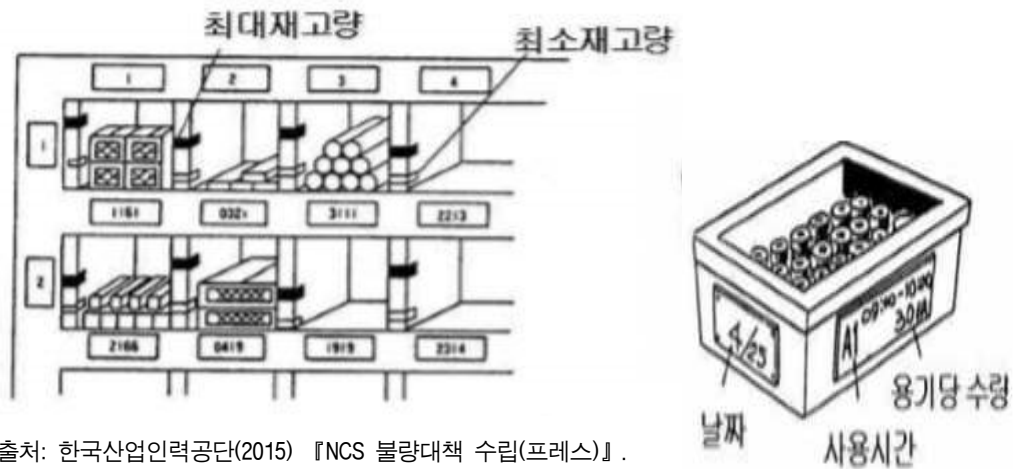
물품의 형태, 크기, 성격에 따라 적정량 개념을 적용하여 사용하기 쉽고 편하고 관리가 수월하도록 한다. 수량은 표준수를 사용하여 한눈에 쉽게 계수가 되도록 정한다.



출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.20.
[그림 1-22] 정품

2. 정량

정량 [그림 1-23]은 필요한 수량만큼만 재료 부품을 구입, 보관하여 정해진 수량만큼만 제품을 생산한다. 보관 물품의 사용 상태를 파악하여 적정한 보관 수량(최대·최소량)을 표시하여 누구나 한눈에 정상과 이상을 쉽게 구별할 수 있도록 최대 보유량과 최소 보유량을 구분, 관리하여 결품 현상을 미리 방지한다.



출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』.
 진한엠앤비. p.20.
 [그림 1-23] 정량

3. 정위치

정위치는 사용하는 공구들을 정해진 위치에 보관하고, [그림 1-24]와 같이 구입한 재료 부품을 지정된 장소에 보관하며, [그림 1-25]와 같이 생산된 완제품을 지정된 장소에서 보관한다. 물품의 보관 장소를 설정하고 적치 방법, 현품의 최대·최소 표시를 하여 물건의 위치를 누구나 쉽게 알 수 있게 한다. 이에 앞서서 선행되어야 할 것은 통로의 지정이다.



[그림 1-24] 절삭공구 소모품 보관함



[그림 1-25] 절삭날 보관 예

③ 5S의 정의를 파악한다.

1. 정리

정리란 [그림 1-26]과 같이 필요한 물건과 불필요한 물건을 구분하여 필요한 것은 정비해 두고 필요 없는 물건은 작업장에서 다른 곳으로 옮기거나 폐기하는 활동을 말한다. 작업하다 보면 스크랩이나 불량품 또는 불량자재 등 사용하지 않는 물건이 쌓이기 쉽다. 이러한 부품들은 생산현장의 공간을 좁게 만들고 생산 활동에도 방해가 되며, 작업 능률 또한 떨어뜨린다.

(1) 정리의 목표

모든 불합리는 100% 해결하고 불요, 불급품을 제거하여 작업 공간의 낭비를 막고 찾는 데 소요되는 시간을 줄이고 결품을 방지한다.

2. 정돈

정돈이란 [그림 1-27]과 같이 필요한 물건을 사용하기 편리한 장소에 배치해 놓은 것을 말한다. 필요한 것은 사용하기 편리한 장소에 깨끗하게 수납하여 언제든지 작업에 사용될 수 있도록 배치한다.



[그림 1-26] 공구 전용 보관대

무엇이 어디에 있는지 알기 쉽고, 찾기 쉽게 하여야 하며, 사용하기 쉽게 준비하여 둔 상태를 말한다.

(1) 정돈의 목표

- (가) 누구라도 쉽게 찾을 수 있어야 한다.
- (나) 누구라도 쉽게 사용할 수 있어야 한다.
- (다) 누구라도 쉽게 찾을 수 있게 정위치에 있어야 한다.
- (라) 누구라도 3정(정품, 정량, 정위치)을 할 수 있어야 한다.



[그림 1-27] 공구 이동용 전용 수레

3. 청소

청소(cleaning)는 작업장 바닥, 통로, 벽, 설비, 치공구, 작업용구 등의 구석구석을 닦아 먼지, 더러움 등 이물질을 제거하여 깨끗한 환경을 조성, 설비, 치공구, 작업용구 등의 이상 유무를 조사하는 점검 기능도 포함한다.

(1) 청소의 목표

- (가) 안전, 품질, 생산량을 방해하는 작은 문제점을 해결한다.
- (나) 설비의 불량과 고장을 추방한다. (고칠 수 있는 것은 즉시 고친다.)
- (다) 설비에 대한 애착과 관심을 가진다.

4. 청결

청결(cleanliness)은 정리, 정돈, 청소를 반복하여 쾌적한 환경을 유지함과 아울러 결함이 발견 되었을 때 이것을 한눈에 발견할 수 있는 상태로 유지하고, 좀 더 환경으로 개선하는 일련의 활동이다. 청결은 3S 즉, 정리, 정돈, 청소의 결과로 나타나는 모습을 의미한다.

(1) 청결의 목표

언제나 눈으로 확인하여 낭비(결함)를 발견할 수 있는 상태가 되어야 하며, 이로써 청결을 유지한다.

5. 습관화

습관화는 궁극적으로 5S의 목표에 해당한다. 생활화 또는 습관화란 회사의 규율, 규칙, 작업 방법, 안전수칙 등을 정해진 대로 준수하는 것이 몸에 익혀져 일상생활의 무의식 상태이다.

(1) 습관화의 실천 포인트

- (가) 생산 활동의 기초 활동으로 진행한다.
- (나) 모든 낭비와 불량 발생을 사전에 발생하지 않게 준비한다.
- (다) 전원이 참가하고, 전원이 실천하는 방향으로 진행한다.

(라) 넓은 활용 공간을 만든다.

(마) 원가 절감과 납기 준수를 가능하게 한다.

④ 3정 5S를 추진한다.

1. 추진 준비

(1) 사전 준비

5S를 시작하기 전에 먼저 현재의 모습을 디지털카메라로 사진을 찍어 둔다. 나중에 비교해 보면 5S의 중요성과 효과를 잘 알 수 있기 때문이다.

(2) 청소 방법

청소를 순서화하여 일하듯이 적극적으로 한다.

(가) 청소 대상을 정한다.

(나) 청소 담당을 정한다.

(다) 청소 방법을 정한다.

(라) 청소 도구를 정한다.

(3) 청결 방법

(가) 치공구는 바로 사용할 수 있게 한다.

(나) 매일 아침 청소를 한다.

(다) 업무 종료 시 뒷정리를 한다.

(4) 습관화 방법

5S 운동을 했으면 좋은 직장 환경을 지속적으로 유지하기 위하여 사내 표준으로 정하고 이를 준수하며 생활화해야 한다.

(가) 체크리스트 개발

(나) 주 1회 관리자 현장 순회 점검(체크리스트를 갖고 서로 다른 부서를 체크하여 보고한다.)

(다) 5S 점검 촬영 후 벽보 부착

(라) 사내 시상 제도화

수행 tip

- 칩 제거 시 장비를 정지한 후 갈고리 같은 도구를 사용하면 안전하게 제거할 수 있다.
- 제품 공정을 결정한 후, 제품에 맞는 공구를 확인한 후 공구실에 실제 재고를 확인한다.

수행 내용 2 / 장비의 분해 및 이상 판단하기

재료 · 자료

- 공구 및 밀링 장비 제조사별 카탈로그 및 자료집
- 공작물(연강)
- 밀링가공 도면(작업지시서, 사양서 등 밀링작업을 수행하는 데 필요한 제품 사양이 기록된 문서 포함) 및 검사기준서
- 제품 제작 공정도 및 공정 검사표준서
- 작업표준서(회사 내 해당 작업표준과 기타 밀링 작업 수행에 필요한 절차와 방법을 문서화한 자료 포함)
- KS, ISO 표준 규격집
- 회사 내외 카탈로그 및 자료집과 기록용 도구

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링 장비
- 절삭공구: 엔드밀, 정면 밀링커터, 앵글커터, T홈 커터, 더브테일 커터, 총형 커터 등
- 홀더 공구: 커터 아머, 엔드밀 척, 킥 체인지 아머, 드릴 척 등
- 치공구 및 수공구: 지그, 고정구(바이스, 클램프), 핸들, 링 스패너, 양구 스패너, 드라이버
- 측정기류(마이크로미터, 버니어 캘리퍼스, 블록 게이지, 핀 게이지, 실린더 게이지, 하이트 게이지, 인디케이터, 정밀 석정반 등) 및 검사 장비
- 절삭유: 수용성 절삭유와 비수용성 절삭유
- 컴퓨터, 프린터, 관련 소프트웨어: 도면 분석 및 문서 작성용

안전 · 유의 사항

- 기구를 다룰 때는 안전수칙을 반드시 준수한다.
- 작업용 각종 안전장비: 작업복, 안전화, 안전모, 장갑, 보안경, 귀마개를 착용한다.
- 줄 작업을 할 때는 주변 작업 환경에 위험 요소가 있는지 살핀 후 진행한다.

- 밀링 장비 작동 전 각종 레버나 핸들의 작동을 확인하고 급유한다.
- 공구를 재료실에서 가지고 나올 때는 공구 입출고 기록을 남긴다.
- 부상 방지를 위해 공업용 장갑을 착용한 후 공구를 다룬다.
- 칩이 흩날리므로 반드시 보안경을 착용한다.
- 테이블 위에 측정기나 공구 등을 올려놓지 않는다.
- 주축 및 이송 속도 등을 변속할 때는 반드시 정지한 후 변환한다.
- 공작물이나 공구를 설치할 때는 반드시 전원을 차단한 후 시행한다.
- 밀링가공 작업 시 지켜야 할 안전수칙을 준수한다.
- 작업 현장에 비치된 산업안전보건 자료를 숙지한다.
- KS 및 ISO 규격 통칙에 관한 이론 지식을 선행 학습한다.
- 밀링가공 도면과 KS, ISO 표준 규격집 및 각종 자료 등을 정리·정돈한다.

수행 순서

① 밀링 장비의 이상 유무를 판단한다.

1. 설비의 고장과 원인

(1) 고장

고장이란 ‘기계 부품이나 요소가 변형되어 원래의 기능을 발휘하지 못하는 것’ 이라 할 수 있으며, 고장은 계속적으로 사용하기에 불안전하고 신뢰성이 없는 초기 결함, 초기 고장, 열화, 손상 등이다.

열화는 올바르게 사용해도 물리적으로 진행되는 자연 열화, 인위적인 요인에 따라 촉진되는 강제 열화 등 두 가지로 구분된다. 즉, 볼트의 조임이 풀려서 생기는 흔들림, 급유 부족에서 오는 습동면의 마모, 칩 등에 의한 발열 등은 강제 열화의 요인이 된다. 열화 상태는 측정으로 판단하며, 열화 상태가 기준 이상이면 복원해야 한다. 열화를 방지하기 위한 조치는 바로 청소이며, 청소는 다음과 같은 순서로 진행한다.

① 청소 → ② 설비 각 부위 점검 → ③ 먼지 및 오물 청소 (열화의 강제 방지) → ④ 열화의 발견 (흔들림, 진동, 발열, 이상한 소리)

(가) 고장 형태

고장의 형태는 <표 1-1>과 같이 기계 계통의 고장, 전기 계통의 고장으로 구분할 수 있다. 이와 같은 고장을 예측하고 방지하기 위하여 5S인 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화의 중요성이 절실히 요구된다. 복원이란 원래의 올바른 상태로 되돌리는 것이며, 설비의 강도, 정도의 균형을 재조정하는 것이다. 복원해도 원래의 상태로 되지 않는 이유는 다음과 같다.

- 1) 열화를 감지하는 방법이 정해져 있지 않다.
- 2) 판단 방법, 기준이 정해져 있지 않다.
- 3) 복원을 위한 방법이 충분히 검토되고 있지 않다.
- 4) 원래의 바른 상태를 모른다.

<표 1-1> 고장 형태

기계 계통의 고장 형태	전기 계통의 고장 형태
• 변형(소성, 탄성 등) • 파손(균열, 피로파손, 피팅(fitting) 등) • 면 변경(헤어라인 균열, 캐비테이션, 마멸 등) • 재료의 변형(오염, 부식, 마멸 등) • 변위(느슨함, 고착, 큰 간극 등) • 누설 • 오염	진동, 이상음, 발열, 이상 압력, 과부하 장치 작동 불량, 배출 불량, 속도 불량, 지시 불량, 압력 불량, 온도 불량, 과운전, 계량 불량, 제어 불량, 절연 불량, 고착, 소선, 변형, 단전, 변색, 개폐 불량, 트립(trip), 감도 불량, 접촉 불량, 작동 확인 불량, 온도 불안정, 기타

(나) 고장 원인

고장의 원인에는 설계 결함, 재료 결함, 공정과 생산 결함, 조립 부적합, 설계 부적합 또는 사용 조건 미흡, 정비 결함, 운전 부적합 등이 있다.

기계 요소와 부품 고장의 기본 인자는 외력, 시간, 온도, 부식성 환경 등으로 구분할 수 있다. <표 1-2>는 고장의 원인이 되는 비정상 형태를 그대로 두면 나타나게 되는 고장의 형태이다.

<표 1-2> 고장의 원인에 의한 고장 형태

1차적 비정상 형태	2차적 고장의 형태
재료의 열화 수축, 찌개짐, 강도 저하, 변형 등 기능 저하 느슨함, 더러움, 침하, 능력 저하, 절연 불량	누수, 진동, 소음, 박리, 탈락, 파손, 온도 이상, 유량 이상, 오염, 무너짐, 전기 계통 불량, 이상 반응, 기타

2. 공작기계의 정밀도 검사

KS, ISO 규격에서 요구하는 공작기계의 성능 및 정밀도 상태를 제시하였으며, 이것을 기초로 주기적인 점검을 통하여 기계의 내구성을 향상시키고, 제품의 불량을 최소화할 수 있게 한다.

(1) 검사에 따른 시험 통칙

적용 범위는 공작기계의 운전 성능, 정적 정밀도 시험, 공작 정밀도 시험을 시행할 때 공통되는 기본적인 사항 및 각 시험 방법을 적용할 수 있다.

(가) 시험은 원칙적으로 공작기계를 제작한 공장에서 시행한다.

(나) 공작기계의 운전에 필요한 성능이 정밀도에 영향을 미치지 않도록 기계를 설치하고, 조정한 후에 시행한다.

(다) 시험은 원칙적으로 기계를 분해하지 않고 시행한다.

(라) 해당 기계에 부착할 전동기, 전장품 및 기타 모든 장치를 부착하고, 윤활유, 작동유, 절삭유 등을 채운 상태에서 시행한다.

(마) 시험은 공작기계를 각부에 걸쳐 운전하여 온도, 윤활 등의 상태가 안정된 후에 시행한다.

(바) 정적 정밀도는 원칙적으로 공작기계에 공작 하중이 걸리지 않은 상태에서 시행한다.

(사) 둘 이상의 검사가 있을 때는 한 가지 방법을 선택하여 시행한다.

(아) 시험에 사용하는 측정기구 및 그 정밀도는 검사 방법에 따른 검사표에 준하여 시행한다.

(자) 검사표에 준하는 측정기구가 없을 때는 동일한 정밀도의 기구로 대체하여 시험할 수 있다.

(차) 시험에 이상을 발견하였을 때는 그 원인을 조정 및 수리한 후 원칙적으로 처음부터 다시 시행한다.

(카) 같은 설계의 공작기계 강성시험은 대표적인 1대에 대하여 시행한 시험 결과로 대체한다.

(타) 정적 정밀도 검사에서는 공작기계의 구조상 측정 거리가 기준보다 작을 때는 규정 허용치의 수치를 거리에 비례하여 환산한다.

(파) 검사 결과 정적 정밀도와 공작 정밀도가 다를 때는 공작 정밀도를 중시한다.

(2) 운전 시험

공작기계의 운전 시험 항목은 기능 시험, 무부하운전 시험, 부하운전 시험, 백래시 시험, 강성 시험 등이 있다. <표 1-3>은 운전 시험 항목과 시험 방법을 나타낸 표이다.

〈표 1-3〉 운전 시험 항목과 시험 방법

번호	시험항목	시험 방법
1	기능 시험	기계의 각부를 조작하여 그 작동의 원활성 및 기능의 확실성을 시험하며, 기능 시험의 표시 방법은 기능의 양부로 표시한다.
2	무부하운전 시험	무부하 상태로 운전하며, 운전 상태(속도 및 길이, 진동, 소음, 윤활 등의 상태), 온도 변화, 소요 전력을 시험한다.
3	부하운전 시험	부하 상태로 운전하며, 운전 상태(속도 및 길이 그들의 변동, 진동, 소음, 윤활, 유밀 등의 상태) 와 가동 능력을 시험한다.
4	백래시 시험	조작 또는 공작 정밀도에 현저한 영향을 미치게 하는 부분에 대하여 시험한다. 시험 결과의 표시 방법은 회전각 또는 장치의 기구에 따라 계산한 치수로 표시한다.
5	강성 시험	공작 정밀도에 현저한 영향을 미치게 하는 부분에 하중을 가하여 변형 상태를 시험한다. 시험 결과의 표시 방법은 탄성 변형 및 기구 틈새의 합으로 나타나는 변위로 표시한다.

(3) 정적 정밀도 시험

공작기계의 정적 정밀도 시험은 공작기계를 구성하는 주요 부분의 모양 및 운동의 기하학적 정밀도와 유닛 또는 각 부품의 조립 정밀도 중에서 공작 정밀도에 영향을 미치는 것에 대하여 시험하는 것을 목적으로 한다. 시험항목에는 진직도, 평행도, 평면도, 직각도, 회전축의 흔들림, 회전중의 축방향의 움직임, 동심도, 분할 정밀도, 나사의 리드 정밀도, 교차도의 10개 항목에 대하여 시행한다.

(4) 공작 정밀도 시험

공작 정밀도 시험은 공작물을 가공하여 그 공작물의 정밀도를 시험하는 방법으로 하며, 진원도, 원통도, 평면도, 직각도, 동심도, 분할 정밀도, 상호차 항목에 대하여 시행한다.

3. 밀링 장비의 이상 유무 판단

작업과정에 나타나는 기계의 운전 상태가 이상 징후를 보이거나, 가공물에 나타난 결과가 제품의 공차를 벗어난다면 이상이 있는 것으로 판단하여 반드시 원인을 진단하여 조치하여야 한다. 이상 원인은 하나인 경우도 있지만 기계의 각 부위의 이상 현상이 복합되어 가공물에 전달된다는 점을 유념하도록 한다. 조치할 때는 KS, ISO에서 규정하는 장비의 정도를 참고하거나, 회사의 장비 관리 지침서를 참고하도록 한다.

- ② <표 1-4>와 같이 장비 점검일지를 작성하여 소모품 교체 시기, 고장 수리 내역 등을 기록하여 유지 보수를 한다.

<표 1-4> 장비 점검일지표

관리 번호				장비점검일지	
장비명					
제작처				구입 가격	
모델명				형식(제원)	
제작 연월일				설치 연월일	
주요 부품				사진 또는 모델	
	일자	이력사항			확인
장비 이력					

교수 방법

- 각종 공구의 정리 · 정돈과 장비의 이상 유무 판단을 일반 자료 및 시청각 자료로 제시한 후 설명한다.
- 수행에 활용할 수 있는 기술 자료를 다양하게 갖추어 이해하기 쉽게 제시한다.
- 인터넷을 통해 자료를 얻을 수 있는 방법을 설명하고, 유용한 사이트 목록을 제시한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제해결식 수업, 협력 수업으로 지도한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어지도록 지도한다.
- 개인의 수준에 따른 보충 학습과 심화 학습을 제시한다.
- 각종 공구의 정리 · 정돈 방법을 제시한다.
- 장비의 이상 유무 판단을 설명한다.

학습 방법

- 사전에 각종 공구의 정리 · 정돈과 장비의 이상 유무 판단에 관한 교과서를 미리 선정하여 학습 내용과 관련된 부분을 선수 학습을 통해 확인한다.
- 각종 공구의 정리 · 정돈과 장비의 이상 유무 판단 관련 용어를 충분히 학습한다.
- 각종 공구 사용 방법을 학습한다.
- 공구의 정리 · 정돈 방법을 익히고 실습에서 확인한다.
- 장비의 이상 유무 판단을 확인하고 적합성 여부를 판단하고 분류하여 정리한다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 조사하고 필요한 자료를 스크랩하여 정리한다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 스스로 학습한다.

학습1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
공구 정리 및 청소 점검	- 작업이 끝난 후 각종 공구를 정해진 위치에 정리할 수 있다.			
	- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 판단할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공구 정리 및 청소 점검	- 작업 후 각종 공구를 정해진 위치에 정돈했는지 여부			
	- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 판단하는 능력			

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공구 정리 및 청소 점검	- 작업 후 각종 공구를 정해진 위치에 순서대로 정돈했는지 여부			
	- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 순서대로 판단하는 능력			

• 학습자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공구 정리 및 청소 점검	- 작업 후 각종 공구를 정해진 위치에 순서대로 정돈하는 능력			
	- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 순서대로 판단하는 능력			

피드백

1. 서술형 평가

- 작업 후 각종 공구를 정해진 위치에 정돈했는지 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 판단했는지 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.

2. 평가자 체크리스트

- 작업 후 각종 공구를 정해진 위치에 순서대로 정돈하는 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 순서대로 판단하는 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.

3. 학습자 체크리스트

- 작업 후 각종 공구를 정해진 위치에 순서대로 정돈하는 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 장비의 부착물을 청소하고 이상 유무를 순서대로 판단하는 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.

학습 1	공구, 장비 정돈하기
학습 2	작업장 정리하기
학습 3	장비 일상 점검하기
학습 4	작업일지 작성하기

2-1. 장비 정리 및 공정 이동

학습 목표

- 장비 주변을 청결하게 할 수 있다.
- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동이 편리하도록 적재할 수 있다.

필요 지식 /

① 장비 주변 정리

1. 밀링 장비의 주변 청소

밀링작업은 선반가공에 비하여 스크랩(scrap)이 적게 발생하지만, 칩의 비산성이 높아 주변 청소에는 어려움이 있다. 또한, 칩을 종류별로 구분하여 수집하기가 어려우며, 절삭유나 태핑유와 같은 이물이 혼합되는 경우가 많으므로 청소하기에 어려움이 있다(그림 2-1). 기계가공을 완료하면 가공 시 발생된 칩 또는 스크랩을 청소하여야 한다(그림 2-2). 칩과 스크랩은 종류별로 구분하여 재활용이 가능한 재료들은 따로 정리하여야 하며, 재활용이 불가능한 경우에는 처리 기준에 따라 처리할 수 있어야 한다.

일반적으로 동, 알루미늄, 흑연의 경우 원재료 가격이 비싸므로, 스크랩으로 발생하는 재료를 다른 재료와 섞이지 않도록 분류해서 저장해 두면 적잖은 금액을 받을 수 있다.



[그림 2-1] 밀링작업 후 청소 전



[그림 2-2] 밀링작업 후 청소 후

(1) 일일 청소

가공의 시작과 끝은 청소 및 기계 유지 관리이다. 이를 위해 매일 이루어져야 하는 기본적인 청소 및 정돈이 있다.

(2) 정기 청소

각종 기계유와 절삭유(그림 2-3) 등을 사용하는 가공 작업은 분진과 유분 등이 날리는 공간에서 이뤄지기 때문에 정기적으로 작업장 내 청소가 필요하다.

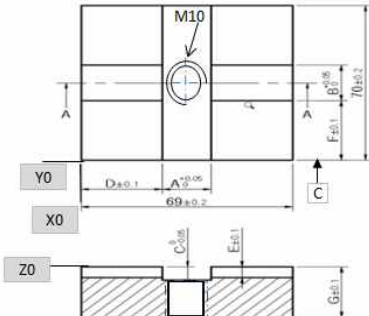


[그림 2-3] 엔드밀에 절삭유를 분사하는 모습

② 공정의 이동

가공 부품은 각각의 기계가 가공할 수 있는 능력이 정해져 있어 하나의 완성된 부품을 만들기 위해서는 공정의 이동이 필수이다.

그런데 이러한 공정의 이동 시 부품의 취급 부주의로 불량 발생 가능성이 있는데, 공정의 이동이 예상되면 가공된 부품이 안전하게 이동될 수 있도록 조치해야 한다. 또한, 다음 작업자가 해야 하는 공정에 대하여 쉽게 이해할 수 있도록 도면뿐만 아니라, 가공 기준서, 작업표준서 등도 함께 전달해 주어야 한다.

작업표준서									
작성부서	가공과	작 성 자		공정명	블록가공	결재	작성	검토	승인
작 성 일	2020.01.01	개 정 일							
표준번호	가공2019-001	개정번호							
설 비 명	M001	약도							
절삭조건									
주축회전수	1000~1500RPM								
이송속도	F400~600/min								
자주검사항목									
A: 8 +0.05mm									
G: 23 +0.1mm									
C: 0.01 // A									
*외관검사 특이사항									
1) 제품 전면에 찍힘이나 스크러시가 없을것									
2) 제품에 이물질이 없을것.									
1.작업순서 1) 전면 면삭 2) 센터드릴작업 3) Key홀 가공 4) d8 D/R가공 5) C0.5 챔퍼 가공 6) M10XP1 TAP작업							2.작업시 주의사항 1) 면삭작업시 비산되는 칩을 주의할것. 2) 안전보호구를 규정대로 착용할것. 3) 칩 제거시 반드시 갈고리를 사용할것. 4) 제품 취급시 찍힘에 특히 주의할것.		
3. 측정방법 1) 이사이드마이크로 미터 2) 바이어캘리퍼스 3) 측정기는 반드시 교정검사를 득할것.									

[그림 2-4] 작업표준서

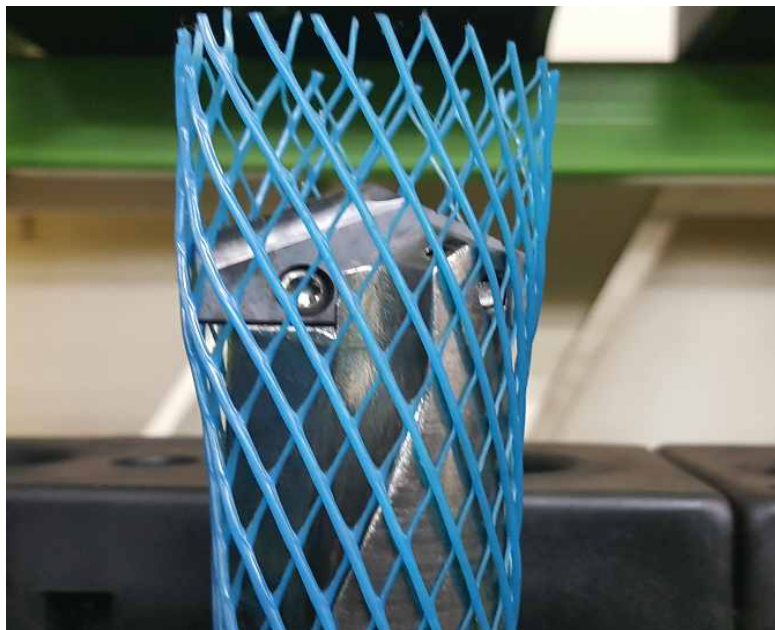
1. 공정 이동 판단

효율적인 작업을 위해 공정 흐름에 따라 가공 중인 부품을 배치한다. 작업자는 다음 작업자의 편의를 위해 척(chuck), 베드(bed), 테이블 등에 가공물을 올려놓기 편한 방향이나 위치를 고려하여 적재해야 일을 두 번 하는 것을 방지할 수 있다.

중량물의 경우 리프트 대차나 지게차로 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 미리 팔렛(pallet) 등에 올려놓는다.

2. 부품의 이동

공정(가공 공정)에서 완료된 부품을 조립하기 위한 작업 테이블 및 조립 작업 테이블로의 이동이 불가피하다. 이러한 경우 가공 완료된 부품들을 이동하는 과정에서 적지 않은 불량 발생하게 된다. 원인은 이동 중에 발생하는 찍힘, 눌림, 낙하로 인한 파손, 부식으로 인한 불량 등으로 많은 공정 과정을 거쳐서 만든 부품을 조립해 보지도 못하고 재가공해야 하는 경우가 발생하곤 한다. 따라서 중요한 부품을 이동할 때는 부품별 분리 및 찍힘 방지 캡을 씌우거나, [그림 2-5]처럼 발포 용지에 포장해서 이동해야 한다.



[그림 2-5] 부품을 발포 용지로 포장하여 이동하는 예

③ 적재함 관리

1. 적재 선반

공정 대기품이 다음 공정을 위해 잠시 머무르는 적재함의 경우 공정별 표지판, 도면과 같이 가공품을 올려놓아야 한다. 다른 공정과 섞이지 않도록 관리를 철저히 하며, 공정 관련 대장을 만들어 관리하는 것도 좋다. 기계가공품의 경우 금속이 대부분이고, 부품의 수가 늘어날수록 무게가 무거워지므로 [그림 2-6]처럼 적재 선반도 튼튼한 것으로 관리한다.



[그림 2-6] 적재 선반

2. 적재 선반 사용

기성품의 경우 설명서나 명판 등에 최대 허용 중량이 표시되어 있다. 이를 참고로 관리하며, 되도록 중량물의 경우 선반의 하단에 위치하여 중심을 아래로 두고 선반의 중앙이 심하게 쳐지거나 파손된 부위가 있다면 수리한 후 사용한다.

수행 내용 1 / 청결한 작업장 유지하기

재료 · 자료

- 절삭유, 그리스

기기(장비 · 공구)

- 밀링, 커터, 청소 솔
- 에어건, 빗자루, 붓

안전 · 유의 사항

- 절삭 칩이나 절삭유의 비산에 대비하여 보안경을 착용한다.
- 드릴 작업 시 드릴에 엉킨 칩은 반드시 브러시나 적당한 공구를 이용하여 제거한다.
- 칩이 쉽게 감길 수 있는 드릴 작업 시 에어건을 이용하여 칩을 제거한다.

수행 순서

① 정기적으로 청소를 한다.

1. 청소 주기에 따라 시작 전 청소의 범위와 준비 사항을 체크한다.

(1) 일일 청소

에어건, 빗자루, 칩통, 삽, 청소 솔 등을 이용하여 간단히 청소한다.

(2) 주간 청소

대결레, 기계유 보충, 장비 외관 등을 청소한다.

(3) 월간 청소

그리스 주유, 작업 공간 벽 청소, 장비 전체를 청소한다.

2. 청소 준수 사항을 체크한 뒤, 장비의 전원을 끄고 회전하거나 움직이는 곳은 고정된 후 청소를 진행한다.
3. 청소할 구역 주변을 정리하고, 안전사고에 대비하여 통로 주변 작업자에게 청소 사실을 알려 에어건으로 청소 시 절삭 칩에 의한 사고가 발생하지 않도록 주의한다.
4. 장비의 높은 부분을 청소할 때는 올라갈 때 미끄러지지 않도록 하며, 밟고 올라갈 수 있는 장비 부분이 튼튼한지 반드시 확인한다.
5. 청소를 시작할 때 필요에 따라 장갑, 보안경, 마스크 등을 준비하여 기계유와 같은 화

학물질로부터 보호할 수 있어야 한다.

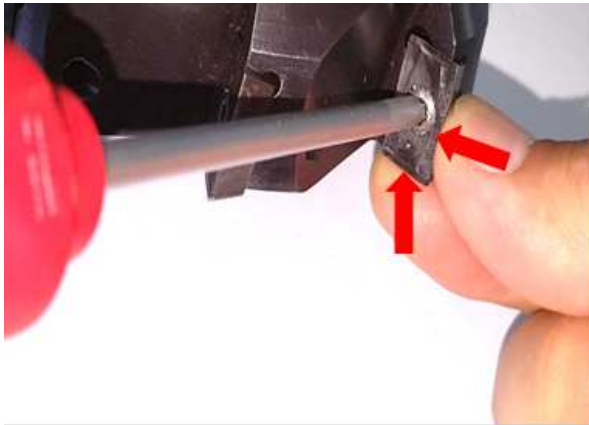
6. 청소 도중에 평소와 다른 이상 부위를 확인하고 구동되는 부분의 나사 조임 상태, 유격 등을 확인한다.

(1) [그림 2-7]과 같이 절삭날(insert tip) 체결부를 공구로 분리한다.



[그림 2-7] 커터 시트부 분리

(2) 절삭날을 접촉부 상면과 측면 방향으로 밀착시키며, [그림 2-8]과 같이 볼트를 체결한다.



[그림 2-8] 인서트 밀착방법

(3) 체결용 전용 렌치(wrenches)를 이용하여 적정 토크(torque)로 볼트를 체결한다.



[그림 2-9] 전용렌치로 인서트 체결하는 모습

7. 소모품의 상태를 체크하여 예방 정비를 시행한다.
8. 청소를 마친 뒤에는 장비의 전원을 내리고 액세서리들을 다음 작업할 때 사용하기 쉽도록 정리한다.
9. 장비 점검일지를 작성하여 소모품 교체 시기, 고장 수리 내역 등을 기록하여 유지 보수에 힘쓴다.

② 기계를 청소한다.

1. 가공을 시작하기 전 작업자는 우선 장비 상태를 육안으로 검사한다.
2. 작업장 메인 전원을 올린 후 장비의 개별 전원을 투입한다.
3. 가장 느린 RPM으로 스피들을 회전시켜 장비 워밍업을 시행한다.
4. 구동부의 절삭유를 공급한다.([그림 2-10], [그림 2-11] 참조)



[그림 2-10] 절삭유 공급장치



[그림 2-11] 종이필터링 장치

5. 절삭유 노즐을 한 번 열어 절삭유 수면에 떠있을지도 모르는 기계유를 제거한다.([그림 2-12] 참조)



[그림 2-12] 회수구 절삭유 육안확인 예

6. 가공 중에는 중간마다 작업 반경 내 쌓인 칩 등을 빗자루질과 대걸레질을 통해 청소하여 작업장 청결에 신경 쓰며 작업 효율을 높인다.
7. 가공이 끝난 뒤에는 장비의 높은 곳부터 청소를 시작하여 낮은 곳으로 청소한다.
8. 장비를 원점 복귀하고 베드 면에 기계유를 발라 녹스는 것을 예방하고 메인 전원을 차단한다.

수행 tip

- 사용 완료한 공구는 전용 보관대에 보관하여 외부 충격 및 공구 떨어짐 사고 등을 방지하도록 한다.
- 공구 전체 상태를 점검하고 변형 및 파손 부위가 있으면 관련 업체에 수리 및 정비 요청을 하여 다음 작업 때 원활하게 사용할 수 있게 유지 관리한다.
- 장기 보관 절삭공구들은 코팅부 등의 소실로 발청(녹 발생)이 잘 발생하게 되므로 철저한 방청으로 발청을 방지한다.

수행 내용 2 / 선공정, 후공정 판단하기

재료 · 자료

- 가공물

기기(장비 · 공구)

- 적재함, 적재 선반, 팔릿, 소재 박스

안전 · 유의 사항

- 굴러갈 수 있는 가공품의 경우 굴러가지 않도록 평평한 곳을 바닥으로 두고 적재한다.
- 적재물을 올린 상태로 선반을 옮기지 않는다.
- 파손되지 않고 오염되지 않은 팔릿을 이용하여 팔릿의 테두리를 벗어나지 않도록 적재한다.
필요에 따라 부품별 분리 및 찍힘 방지용 캡을 씌우거나 발포 용지로 포장하여 이동한다.
- 소재 박스에 부품류를 많이 담을 때 몸에 무리가 가지 않는 범위 내에서 사용한다.

수행 순서

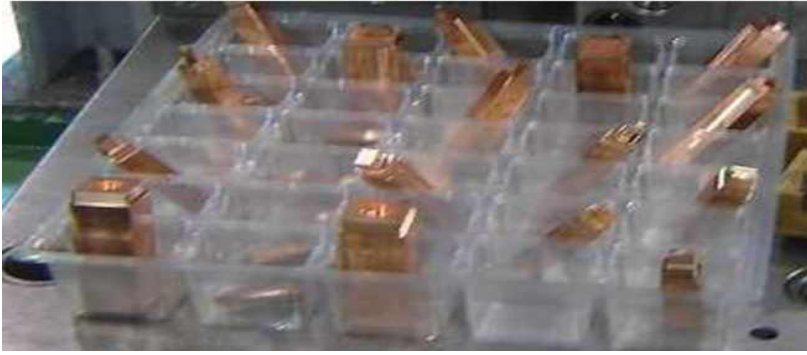
- ① 구매품, 가공품, 가공 부품 등을 공정에 맞는 적당한 트레이, 대차, 팔릿 등에 물건을 배치한다.([그림 2-13]~[그림 2-15] 참조)



[그림 2-13] 구매품의 공정 이동



[그림 2-14] 가공품의 공정 이동



[그림 2-15] 가공 부품의 공정 이동

- ② 이송이 필요한 경우 이동 경로를 고려한다.
- ③ 공정별 이동 방향과 담당자를 지정하여 혼선을 일으키지 않도록 한다.
- ④ 이송 간 손상될 수 있는 가공물은 임시 포장을 통해 보호한다.

수행 tip

- 굴러갈 수 있는 가공품의 경우 굴러가지 않게 평평한 곳을 바닥으로 두고 적재한다.
- 파손되지 않고 오염되지 않은 팔릿을 이용하여 팔릿의 테두리를 벗어나지 않도록 적재하고, 필요에 따라 부품별 분리 및 찍힘 방지용 캡을 씌우거나 발포 용지에 포장하여 이동한다.

2-2. 소재 관리

학습 목표

- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간을 확보할 수 있다.

필요 지식 /

① 원자재 및 소재 적재 공간

가공을 위한 원재료의 형태로는 판재, 봉재, 각재 등의 재료 형태가 있다. 각각의 재료는 원재료의 구분, 재료의 형상, 이동에 따라 [그림 2-16]과 같이 적재할 수 있는 공간이 있어야 한다. 최근 기계가공의 형태에서는 소재가공업체에 원재료를 발주하게 되면 최적의 사이즈에 맞추어 재료를 공급해 주므로, 기존의 원재료 구비 및 1차 가공에 필요한 공간과 설비를 갖추지 않아도 작업할 수 있게 되었다. 기계가공에 필요한 재료도 원재료 가공업체에서 몰드베이스(표준 및 비표준) 가공을 완료하여 공급하므로, 많은 공간이 필요하지 않게 되었다.

1. 적재 공간

(1) 적재 선반 허용 중량 관리

가공을 진행하다 보면 지속적으로 발생하는 스크랩과 잔재들이 점점 많아지는 것을 볼 수 있다. 적재 선반의 경우 최대 허용 중량을 미리 파악하여 그 이상 적재물이 늘어날 경우 주기적으로 스크랩을 관리해야 한다.

(2) 소재별 적재 관리

가공 효율성을 위해 면삭 소재를 사용할 경우 특히 적재에 신경 써야 한다. 작은 충격에도 자국이 생기는 무른 소재의 경우 소재 표면 보호를 위해 랩, 테이프, 신문, 천, 종이 등으로 감싸 보관한다.



[그림 2-16] 기계가공품의 적재 공간

수행 내용 / 소재 적재 판단하기

재료 · 자료

- 가공물

기기(장비 · 공구)

- 적재함, 적재 선반, 팔릿, 소재 박스

안전 · 유의 사항

- 굴러갈 수 있는 가공품의 경우 굴러가지 않도록 평평한 곳을 바닥으로 두고 적재한다.
- 적재물을 올린 상태로 선반을 옮기지 않는다.
- 파손되지 않고 오염되지 않은 팔릿을 이용하여 팔릿의 테두리를 벗어나지 않도록 적재하고, 필요에 따라 부품별 분리 및 찍힘 방지용 캡을 씌우거나 발포 용지에 포장하여 이동한다.
- 소재 박스에 부품류를 많이 담을 때 몸에 무리가 가지 않는 범위 내에서 사용한다.

수행 순서

- ① 소재의 형태, 무게, 특성에 따라 [그림 2-17]과 같이 보관, 적재 공간을 선택한다.



[그림 2-17] 금형의 적재 공간

- ② 선반 타입의 올려놓는 소재의 경우 [그림 2-18]과 같이 무겁고 큰 적재물은 바닥 쪽에, 가볍고 작은 적재물은 위쪽에 배치한다.



[그림 2-18] 선반 타입의 적재 공간

수행 tip

- 적재물을 올린 상태로 선반을 옮기지 않는다.
- 굴러갈 수 있는 가공품의 경우 굴러가지 않도록 평평한 곳을 바닥으로 두고 적재한다.

교수 방법

- 장비 주변 정리 및 게시물 유지 관리와 공정 이동에 따른 소재 적재를 PPT로 작성하여 설명한다.
- 장비 주변 청결 방법을 설명한다.
- 작업과 관련된 주변의 게시물을 유지 관리할 수 있도록 설명한다.
- 작업완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하게 적재할 수 있도록 설명한다.
- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간을 확보할 수 있도록 설명한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어지도록 지도한다.
- 개인의 수준에 따른 보충 학습과 심화 학습을 시행하여 확인한다.

학습 방법

- 장비 주변 정리 및 게시물 유지관리와 공정 이동에 따른 소재 적재 관련 용어를 정리한다.
- 장비 주변 청결 방법을 정리한다.
- 작업과 관련된 주변의 게시물을 유지 관리할 수 있도록 확인한다.
- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하게 적재할 수 있도록 확인한다.
- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간을 확보할 수 있도록 확인한다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 조사하고, 필요한 자료를 스크랩하여 정리한다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 스스로 학습한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
장비정리 및 공정 이동	- 장비 주변을 청결하게 할 수 있다.			
	- 작업완성품을 다음 공정으로 이동이 편리하도록 적재할 수 있다.			
소재 관리	- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간을 확보할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
장비정리 및 공정 이동	- 장비 주변 청결 여부			
	- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 적재했는지 여부			
소재 관리	- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간 확보 여부			

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
장비정리 및 공정 이동	- 장비 주변 청결 능력			
	- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 적재하는 능력			
소재 관리	- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간 확보 능력			

• 학습자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
장비정리 및 공정 이동	- 장비 주변 청결 능력			
	- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 적재하는 능력			
소재 관리	- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간 확보 능력			

피드백

1. 서술형 평가

- 장비 주변 청결 여부를 평가하고 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 적재했는지 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간 확보 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.

2. 평가자 체크리스트

- 장비 주변 청결 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 적재하는 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 작업을 위한 소재를 적재할 수 있는 공간 확보 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.

3. 학습자 체크리스트

- 장비 주변 청결 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 작업 완성품을 다음 공정으로 이동하기 편리하도록 적재하는 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 작업과 관련된 주변의 게시물 유지 관리 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.

학습 1	공구, 장비 정돈하기
학습 2	작업장 정리하기
학습 3	장비 일상 점검하기
학습 4	작업일지 작성하기

3-1. 장비 정기 점검

학습 목표

- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검을 수행할 수 있다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유 및 절삭유 주유·소모품 교체를 수행할 수 있다.

필요 지식 /

① 해당 사업장의 표준 체크리스트에 따른 정기 점검의 수행

작업에 사용되는 장비의 성능은 평소에 사용자가 기계를 얼마만큼 관리하는지에 따라 기계의 연식이 오래되었어도 높은 품질의 가공 성능을 나타낼 수 있다. 주요 설비의 일상 점검 및 정기 점검에 대하여 정리해 보자.

생산 설비 및 장비에 대하여 사용 중에 발생할 수 있는 고장을 미리 방지하고 항상 사용 가능한 상태를 유지하기 위하여 사전에 점검하는 활동을 예방 점검이라고 하며, 사용 부서 및 관리 부서에서 수행하는 일상 점검 및 정기 점검 활동을 말한다.

1. 일상 점검

사용 부서에서 작업자가 작업 시작 전에 기본적으로 시행하는 점검 사항이다. 오감에 의하거나 점검 기구를 사용하여 외관 검사, 일상 급유 점검 및 간단한 조정을 시행하여 각 설비에 비치된 일상 점검표에 이상 유무를 기록하는 활동을 말한다.

2. 정기 점검

사용 부서에서 설비의 열화를 판정하여 수리 또는 개선할 목적으로 직접적으로 오감에 의하거나 점검 기구를 사용하여 외관 점검 또는 개방 점검을 시행하는 것을 말한다. 정기 점검에는 월간 점검, 분기 점검, 반기 점검, 연간 점검 등이 있다.

공정이나 장비별로 점검 기준에 명시된 항목별 점검표는 일상 점검, 주간 점검, 월간 점검 등으로 구분한다. 일상 점검표는 작업 시작 전이나 작업 시작 후 정해진 시간별로 점검

기준에 따라 점검을 시행하며, 점검 결과 이상이 발견되면 작업표준서 및 정해진 매뉴얼에 따라 관련 부서와 협의 및 응급조치를 실행한다.

② 밀링 장비의 일상 점검

1. 일상 점검 사항

(1) 청소 전 점검 사항

청소하기 전에 위험 요소와 이상 유무를 판단하는 것은 매우 중요하다. 스핀들 회전/정지 레버가 off 상태인지, 청소 중 미끄러질 위험이 없는지, 절삭유나 방청유 등을 이용한 청소 시 누전의 위험은 없는지 반드시 확인한다.

에어건으로 불어내는 청소를 할 때는 주변 작업자나 작업장에 칩이 튈 수 있는지 확인하고, 주변의 사람이 없을 때 행하는 것이 좋다. 무엇보다 청소하기 전에 청소할 필요한 청소 용구가 제대로 준비되어 있는지 확인한다.

(2) 청소 중 점검 사항

청소는 장비의 가장 높은 곳부터 시작하는 것이 칩과 같은 이물질들을 모으는 데 효과적이다. 밀링머신의 경우 베드 내부에는 움직임을 관장하는 기어, 나사 등이 들어 있는데, 이를 에어건으로 청소하면 칩이 끼어들어가 고장을 유발할 수 있다. 구동부의 청소는 가급적 솔이나 헝겊을 이용하고, 오래된 그리스는 제거하고 새 그리스를 발라 관리한다. 청소하면서 정리가 안 된 장비 부착물을 정리하고, 눈에 잘 보이지 않는 작은 공구류에 칩이 섞여 있는지 살펴본다. 청소하는 부위를 잘 관찰하여 평소와 다른 부분은 없는지 또는 이상 징후를 발견하고 조치한다.

(3) 청소 후 점검 사항

청소 후 청소가 미흡한 부분을 확인하여 부가적인 청소를 시행하고 방청유나 습동면유를 발라 방청에 신경 쓰도록 한다. 밀링머신의 경우에는 청소가 완료된 후 장비를 사용하지 않을 때는 Z축을 최대한 (-)로 내리고 원점을 복귀하여 장비가 사용 전 상태로 정리한다. 마지막으로 스핀들 척에 이물질 방지를 위해 공구가 끼워져 있는지 확인하고, 장비의 전원을 내린다.

2. 장비별 중점 관리 리스트

관리를 위한 장비별 체크리스트를 마련하여 <표 3-1>과 같이 주기적으로 관리한다면 오래된 기계라도 고품질의 가공 성능을 나타낼 수 있다. 장비 점검은 사용자가 작업을 시작하기 전에 장비의 상태를 체크하는 것이 기본이며, 장비의 상태를 점검하는 데 걸리는 시간을 줄이고, 장비의 품질 상태를 높게 관리하기 위하여 일상 점검 및 정기 점검의 형태를 두어 점검한다.

<표 3-1> 중점 관리 리스트

주기	점검내용	확인사항
일일 점검	절삭유 공급은 원활한가?	미스트 및 절삭유 토출 장치 확인
	주축 떨림은 없는가?	베어링 상태 체크
	이상음 발생은 없는가?	베어링 및 구동부
	프로그램 입력은 이상이 없는가?	데이터 입출력 상태 DNC 시스템
	전원(동력) 상태는 양호한가?	비상 스위치 및 기타 전원
	스위치 동작 상태는 양호한가?	전원부 점검
	베드 이송은 원활한가?	베드의 마모 및 이물질 끼임 검토
	기계 청소는 세밀한가?	청소 상태
	좌/우 이송은 원활한가?	기계 운전 상태
	누전 및 누유 되는 곳은 없는가?	누전 및 누유
주간 점검	기계 파손 부는 없는가?	기계의 파손 여부
	각부의 볼트 조임 상태는 좋은가?	공구 홀더 및 척
	각종 전자 회로의 청결 상태는 양호한가?	회로의 쿨링 및 이물질 누적 상태
	컨트롤 박스의 환기 장치 상태는 양호한가?	쿨링 시스템 점검
월간 점검	베드 마모 상태는 양호한가?	베드 마모 상태
	유압 작동 유량은 충분한가?	유압유 및 작동 상태
	툴 매거진은 이상 없는가?	공구 교환 장치 확인
	소모품, 정기 교체용 부품은 보유하고 있는가?	정기 교체용 부품 보유

출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.42.

2013년 07 월도 설 비 일 상 점 검 표				관 리 번 호	BZM - 설 - 16	설 치 장 소	금 형 현 장	설 비 명	M/L, LATH																						
작 성 검 토 승 인				고 유 번 호	HMT - 1100	사 용 책 임 자	정: 부:																								
1. 일상 점검은 작업개시전, 주 점검은 매주 첫날, 월 점검은 15일, 분기 점검은 1, 4, 7, 10월의 25일, 반기 점검은 6월의 25일, 년 점검은 9월의 15일에 사용 담당자가 체크한다.																															
2. 점검 기호는 양호: V, 불량: O, 불량수정조치완료시: * 로 표시한다.																															
3. 사용 담당자는 익월 점검표를 부서장에게 제출 확인한다.																															
주 기	점 검 내 용	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
일 일 점 진	1 이상음 및 열 발생은 없는가?																														
	2 슬롯유 공급 상태는 양호한가?																														
	3 브레이크 상태는 양호한가?																														
	4 전원(동력) 상태는 양호한가?																														
	5 진동 발생은 없는가?																														
	6 왕복대 이송은 원활한가?																														
	7 베드 이송은 원활한가?																														
	8 기계 청소는 세밀한가?																														
	9 디지털 상태는 좋은가?																														
	10																														
주 간 점 진	1 V볼트 장력 상태는 양호한가?																														
	2 이송 장치는 양호한가?																														
	3 각 부의 볼트 조임 상태는 양호한가?																														
	4																														
월 간 점 진	1 윤활유 및 칩 박스 오염상태 양호한가?																														
	2 칩의 상태는 양호한가?																														
	3																														
	4																														

[그림 3-1] 밀링의 일상 점검표

③ 윤활의 목적

기계의 마찰 부분에 유막을 형성하여 발열과 마모를 방지하고 수명을 연장할 목적으로 하며, 다음과 같은 작용을 한다. 첫째, 순환 급유 방식의 경우 내부의 열을 외부로 방출시키는 냉각 작용과 혼입된 이물질들을 외부로 배출함으로써 베어링의 과열 방지 및 윤활유 자신의 열화를 방지하고 청정을 유지한다. 둘째, 유막을 형성하여 산화에 의한 녹과 부식을 방지한다.

윤활 관리란 윤활의 4대 원칙인 적유, 적기, 적량, 적법하게 급유하며, 정기적으로 점검함으로써 장비의 고장을 예방하는 설비 및 장비 관리 기본 요건의 하나이다.

1. 급유 방법

급유 방법은 마찰면의 형상, 미끄럼 방향, 하중의 경중과 성질, 미끄럼 속도, 재질, 틈의 대소, 베어링의 정밀도, 공작의 정도, 기름의 종류, 사용 온도, 주위 환경, 유량의 경제성 등으로 결정하며, 편리하고 확실히 급유할 수 있으며, 기름의 소모량이 적은 방법을 선택한다.

(1) 비순환 급유

한 번 사용한 오일을 회수하여 다시 사용하지 않는 급유 방법으로, 대체로 윤활 조건이 까다롭지 않은 윤활개소에서 사용된다. 유형에는 손 급유, 적하 급유, 사이펀(siphon) 급유, 바늘 급유, 가시 적하 급유, 접촉 급유, 실린더용 적하 급유 등이 있다.

(2) 순환 급유

같은 윤활유를 거듭 반복하여 마찰면에 공급하는 방법이다. 같은 오일 통 속에서 오일을 반복해서 사용하는 급유법과, 펌프로 강제로 오일을 순환시켜 급유하고 도중에 오일을 여과하여 세정 및 냉각하는 급유법 등이 있다. 유형에는 비말 급유, 유욕 급유, 중력 순환 급유, 강제 순환 급유, 분무 급유 등이 있다.

2. 윤활의 장애 요인

윤활을 함에 있어 <표 3-2>와 같은 다양한 장애 요인으로 윤활이 원활하지 못한 경우가 있으므로, 이와 같은 장애 원인을 사전에 제거하는 노력이 필요하다.

3. 윤활유

윤활유의 특성, 종류, 점도 등은 매우 다양하며 운전조건 즉 속도, 하중, 용도 등 따라 적합한 윤활유를 선택해야 한다. 제조사에서 추천하는 것을 사용하면 무난하다.

(1) 점도

기름의 유동성을 나타내는 척도이며, 액체내의 전단 속도가 있을 때 그 전단 속도 방향의 수직면에서 속도의 방향으로 단위면적에 따라 생기는 전단응력의 크기로 표시하는 유체의 내부저항이다. 단위는 $N \cdot s/m^2$ 와 포아즈(Ps) 및 센티포아즈(cPs)를 쓴다.

$$1Ps = 0.1N \cdot s/m^2, 1cPs = 1/100Ps$$

<표 3-2> 중점 관리 리스트

주요 요소	장애 원인
윤활제	부적합한 윤활유의 사용
	오일의 열화와 오염
	오일의 누설
	성질이 다른 오일의 혼합 사용
마찰면	마찰면의 재질 불량 및 사용 불량
	과도한 작용 및 설계 불량
	마찰면의 마모에 의한 기계 부분의 늘어짐 및 조기 피로
작업장	급유 작업의 부주의
	과잉 급유 및 과소 급유
	급유가 빠르거나 너무 느림
	급유해도 마찰면에 닿지 않음
	플러싱의 불충분
급유방법	작업상의 움직임과 충격에 의한 문제
	급유 방법의 설계 불량에 의한 부적당
	급유 장치의 고장(오일 게이지 포함)
환경	높은 전도열 및 마찰열의 불충분한 발열
	불순물의 혼합 및 현저한 온도 변화
	열수 · 산의 증기, 염분 등의 환경

출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.44.

(2) 동점도

동점도는 그 액체의 동일 상태(온도, 압력)에 있어서의 밀도로 나눈 값을 말한다. 차원은 (길이)²/시간이며, 단위로는 m²/s와 보조 단위로서 스톡스(St) 및 센티스토크스(cSt 또는 cS)를 쓴다. 1St=0.0001m²/s, 1cSt=1/100St이다.

베어링에 사용하는 윤활유의 점도는 회전수, 부하 등의 변수들이 다양하게 변하므로 정확한 점도를 정할 수 없지만, 일반적인 운전 온도에 있어서 스리스트 미끄럼 베어링에서는 25~36cSt, 저널 미끄럼 베어링에서는 18~25cSt, 볼 또는 롤러 베어링에서는 12~15cSt가 적당하다.

4. 노화유의 판정 방법

윤활유에 섞인 5~30μm 정도의 미세한 불순물은 늘어붙음, 갇아먹음, 마모, 마찰면의 진동, 소음, 녹, 윤활제의 노화 등에 영향을 주는 윤활에 가장 유해한 존재이다. 따라서 기름의 노화를 사전에 예방하고, 노화된 기름은 즉시 교체해야 한다. 노화된 기름을 판정하는 방법은 <표 3-3>를 참고한다.

<표 3-3> 중점 관리 리스트

판정 항목	판정 방법	이상 현상	유의 사항
색상	채취유와 신유를 육안으로 비교한다.	노화유는 일반적으로 색상이 진하다.	
	채취유와 기준 색을 육안으로 비교한다.	이상 유체가 혼입된 경우는 투명도가 저하된다.	- 신유의 성질과 상태를 숙지한다.
점도	채취유와 신유를 손으로 비벼 점도를 감각으로 비교한다.	- 노화유는 점도가 높게 된다. - 이상 유체가 혼입된 경우는 점도가 변한다. (높거나 낮다)	- 윤활부에서 기름을 채취한다.
	채취유를 점도계로 측정한다.		- 판정 방법이나 샘플링 빈도는 표준화해서 검사한다.
기 타	수분 채취유를 정지시킨 후 육안으로 판정한다.	수분이 많으면 하부에 모인다.	- 필요할 경우 제 조사에 분석을 의뢰한다.
	가열된 철판 위에 기름방울을 떨어뜨린다.	수분이 많으면 우유색이 되면서 증발한다.	- 색상 판정용 기름은 어두운 곳에 보관한다.
	채취유를 손으로 비빈다.	까칠까칠한 감각이 있다.	
	고체 채취유를 여과지로 거른다.	여과지 위에 이물질이 남는다.	
	투명 유리판 위에서 육안으로 확인한다.	고체 이물질은 번쩍번쩍 한다.	

출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.45.

5. 절삭유(cutting oil)

절삭할 때 가공면과 공구 사이에는 마찰 및 칩의 전단 작용으로 온도가 상승하며, 절삭에 악영향을 준다. 이 악영향을 방지하기 위하여 절삭유를 사용하며, 절삭유는 공구와 가공물의 냉각 작용, 공구 상면과 칩의 흐름 사이에 윤활 작용, 가공 칩을 제거하는 세척 작용과 같은 대표적인 작용을 한다. 절삭유를 사용하면 다음과 같은 장점이 있다.

- 공구의 인선을 냉각시켜 공구의 수명이 연장된다.
- 공구와 가공물 사이에 마찰이 감소하여 절삭저항이 감소한다.
- 가공물을 냉각시켜 열에 의한 변형을 방지함으로써 치수 정밀도를 높여 준다.
- 칩의 제거를 원활히 하여 칩이 절삭을 방해하지 않게 함으로써 절삭 능률을 높여준다.

(1) 절삭유의 종류

절삭유에는 냉각성이 우수한 수용성 절삭유와 윤활성이 우수한 불수용성 절삭유가 있다. 일반적으로 선반 작업에는 수용성 절삭유를 많이 사용하며, <표 3-4>와 같이 분류된다.

<표 3-4> 절삭유의 분류

구분	종류	특징
수용성 절삭유	W1 종	광유 및 계면 활성제가 주성분인 에멀전(유화제)형
	W2 종	계면 활성제가 주성분인 수용성 절삭유
	W3 종	무기 염류를 주성분으로 물에 타면 투명한 수용성 절삭유
불수용성 절삭유	1 종	광유, 광유와 지방유 혼합(극압 첨가제는 사용 안 함)
	2 종	광유, 광유와 지방유 혼합 극압 첨가제 사용: 불활성형 불수용형
	3 종	광유, 광유와 지방유 혼합 극압 첨가제 사용: 활성형 불수용형

출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.45.

수행 내용 1 / 밀링 작업 점검하기

재료 · 자료

- 점검표, 안전수칙, 기록용 도구

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링머신, 수평 밀링머신, 만능 밀링머신
- 밀링커터, 아버, 센터플러그, 커터 고정용 볼트, 밀링바이스, 평행대(1조), 보호판

안전 · 유의 사항

- 회전 변속 시 반드시 주축이 정지된 후 변속한다.
- 기계를 완전히 정지한 후 청소를 시행한다.
- 회전체를 만지거나 근처에 가지 않도록 한다.
- 보안경 및 안전보호구를 철저히 착용한다.
- 절삭 시 비산되는 칩(chip)은 가공열로 매우 뜨거워 화상의 위험이 있으므로, 신체에 직접 맞지 않도록 주의한다.
- 공작물 및 공구 고정을 견고하게 한 후 작업을 한다.
- 공작물 주변에 불필요한 공구 및 측정기를 두지 않는다.

- 공구를 잡을 때는 공구의 날을 잡지 않고 반드시 공구의 몸체를 잡는다.
- 모든 공구 및 공작물은 고무망치 이외 다른 물체로 충격을 주어서는 안 된다.
- 작업 중 공구 및 공작물 충돌 사고 발생 시 튕겨져 나온 물체에 상해를 입을 수 있으므로 반드시 일정 거리를 유지한 상태로 가공 작업에 임한다.

수행 순서

① 장비 이력 카드 및 장비 관리대장을 열람한다.

② 자체 안전점검표를 통한 안전을 확인한다.

자체 안전점검표를 사용하여 장비의 안전 확인에 대한 점검을 해야 한다.

1. 조치 사항

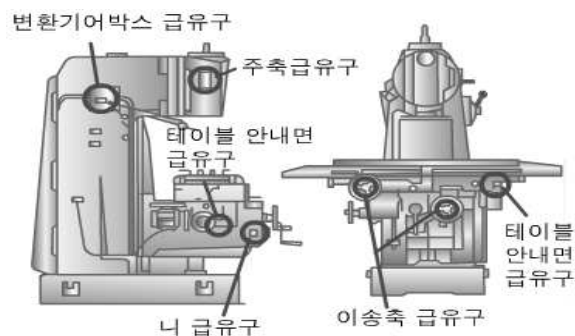
조치 사항으로는 소음 점검, 부품의 발열 상태, 베드 이송, 벨트의 장력 관계 등이 있다. 점검 내용의 항목으로 확인 결과를 판정하고, 그에 대한 조치 사항을 기록해야 한다.

2. 작동 상태

작동 상태는 스위치 동작 상태([그림 3-2]), 각부의 볼트 조임 상태, 베어링 및 구동부 상태, 베드 마모 상태, 급유 상태([그림 3-3]), 정밀도 확인 등이 있으며, 점검 내용 항목으로 확인 결과를 판정하고, 그에 대한 조치 사항을 기록해야 한다.



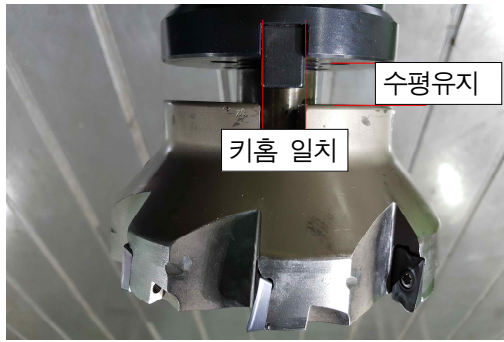
[그림 3-2] 주전원 스위치



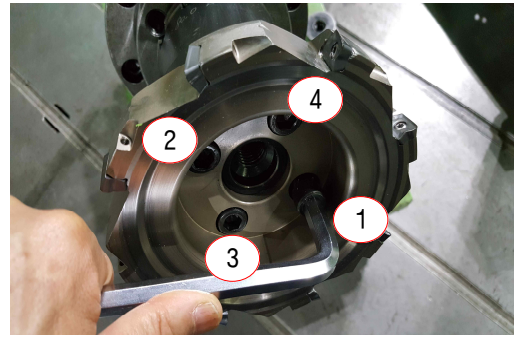
[그림 3-3] 밀링머신의 급유구

3. 외관 상태

외관 상태는 각 부품의 균열 유무, 키홈 일치 및 수평 유지([그림 3-4]), 커터의 조임 상태([그림 3-5]) 등이 있다. 점검 내용의 항목으로 확인 결과를 판정하고, 그에 대한 조치 사항을 기록해야 한다.



[그림 3-4] 키홈 일치 및 수평유지 예시



[그림 3-5] 커터를 조이는 순서

4. 각 부분의 부착 상태

각 부분의 부착 상태는 각종 센터플러그([그림 3-6])의 장착 상태([그림 3-7]), 유공압 부품의 작동 상태, 배전반 등의 전기 배선 상태 등이 있다. 점검 내용의 항목으로 확인 결과를 판정하고, 그에 대한 조치 사항을 기록해야 한다.



[그림 3-6] 센터플러그



[그림 3-7] 센터플러그 장착 모습

- ③ [그림 3-8]과 같이 장비가 사용하는 동력원(공압, 유압, 전기, 엔진 등)을 확인하여 그에 필요한 기초적인 환경이나 시설(적절한 공기압, 사양에 맞는 기계유 사용, 엔진 동력의 경우 환기, 소음 고려)을 확인한다.



[그림 3-8] 롱 아버 작업

- ④ 관리대장보다는 직접 장비를 눈으로 확인하며, 작동 시 이상 징후를 발견할 수 있게 한다.

수행 tip

- 공구를 잡을 때는 공구의 날을 잡지 않고 반드시 공구의 몸체를 잡는다.
- 모든 공구 및 공작물은 고무망치 외의 다른 물체로 충격을 주어서는 안 된다.
- 절삭 시 비산되는 칩(chip)은 가공열로 매우 뜨거워 화상의 위험이 있으므로, 신체에 직접 맞지 않도록 주의한다.
- 작업 중 공구 및 공작물 충돌 사고 발생 시 튕겨져 나온 물체에 상해를 입을 수 있으므로, 반드시 일정 거리를 유지한 상태로 가공 작업에 임한다.

수행 내용 2 / 일상 점검표 작성 및 절삭유 주유하기

재료 · 자료

- 기록용 도구, 안전수칙
- 밀링머신 정비 매뉴얼 및 작동 매뉴얼
- KS 규격집

기기(장비 · 공구)

- 수직 밀링머신
- 정면 커터

안전 · 유의 사항

- 복장을 단정히 하고 안전보호구를 착용한다.
- 칩 비산 시 반드시 보안경을 착용한다.
- 주축 회전 시 회전체에 손을 대지 않는다.

- 가공 중 절대 측정이나 버(burr; 거스러미)를 제거하지 않는다.
- 주축의 완전 정지를 확인한 후 제품을 청소하고 해체한다.
- 작업장 바닥에 절삭유 및 오일을 흘리지 않게 하고 유출 즉시 제거한다.
- 날카로운 모서리부에 스치거나 베임 사고에 특히 주의한다.
- 가공 시 발생하는 칩은 매우 뜨거우므로 손으로 만지지 않는다.

수행 순서

① 일상 점검표 작성 지침을 파악한다.

1. 목적

본 지침서는 조직 내에서 사용되는 모든 설비 및 측정기기의 일상 점검표(<표3-5>) 작성과 활용 방법에 관한 업무를 표준화함으로써 효율적인 설비 관리를 도모하는 데 목적이 있다.

2. 적용 범위

조직 내에서 일상 점검표를 기재하는 모든 설비에 적용한다.

3. 용어 및 작성 방법

(1) 작성 시기

(가) 작성 시기는 근무하는 날을 기준으로 하고, 주간 근무자가 확인한 후 기재한다.

(나) 주간 근무가 없으면 야간 근무자가 점검표(<표3-6>)를 작성한다.

(2) 관리 번호

관리하는 설비 이력 카드에 등록된 번호를 말하며, 작성 방법은 양식 배포 시 사용 부서 관리자나 반장이 작성한 후 배포한다.

(3) 점검 기재 시 사용 마크

(가) 일상 점검 시 사용되는 마크는 두 가지로 구분한다.

(나) 마크 구분: (OK → 정상), (X → 이상)으로 구분 및 표시한다.

(4) 고장 발생일

(가) 최초 고장 발생일을 기재한다.

(나) 고장 발생일(8월 12일) → 기재 방법(8/12)

(5) 고장 상태

(가) 설비의 작동 및 전원 공급에 이상이 발생하여 작업하지 못하는 상태를 말한다.

(나) 기재 내용 중 고장의 원인이 불투명하면 작업 공정 또는 부품명을 기재한다.

(6) 고장 시간

최초 고장 발생 시간을 작업자가 점검표 기재란에 정확하게 기재한다.

(7) 조치 사항

(가) 설비 가동을 위하여 A/S 및 관련 부서의 조치가 있으면 문제가 된 부품명을 기재한다.

(나) 조치가 완료되면 조치 사항 항목에 조치 완료일 및 조치 완료 시간도 기재한다.

(다) 설비 의뢰서를 작성하고, 작성일을 기재한다.

(8) 조치자

(가) 3.7항에서 조치 작업을 시행한 사람의 이름을 기재한다.

(나) 설비에 문제가 발생하면 신속하게 조치한다.

(다) 예) 3.7항 조치자 홍길동, 기재 시 홍길동으로 기재한다.

(9) 확인란

(가) 매일 조, 반장은 실무자가 기재한 항목과 설비 작동 여부를 확인하고 마크로 표시한다.

(나) 설비 가동에 이상이 있으면 특기 사항에 기재 후 조치한다.

4. 보관 방법

(1) 보존 기간은 보관 부서에서 1년 동안 보관한다.

<표 3-5> 일상 점검표

일상 점검표		점검자	확인자		
구 분	점검 내용	점검 결과			
		상	중	하	
일 반 안 전	정리정돈 및 청결 상태				
	흡연 및 음식물 섭취 여부				
	안전수칙, 안전 표시, 개인 보호구, 구급약품 등 관리 상태				
기 재 기 구	기재 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상 여부				
	위험 설비 부위에 방호 장치(보호 덮개) 설치 상태				
	기재기구 회전 반경, 작동 반경, 위험 지역 출입 금지 방호설비 설치 상태				
전 기 안 전	사용하지 않는 전기기구의 전원 투입 상태 확인 및 무분별한 문어발 콘센트 사용 여부				
	접지형 콘센트 사용, 전기 배전식 절연 피복 손상 및 배선 정리 상태				
	기기의 외함 접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 시행 상태				
화 공 안 전	전기 분전반 주변 이물질 적재 금지 상태 여부				
	소화기 비치, 화학물질 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관하는 상태				
	소량을 덜어서 사용하는 등, 화학물질의 보관함 보관 용기에 경고 표시 부착 여부				
소 방 안 전	폐액 및 폐기를 관리 상태(폐액 분류 표시, 적정 용기 사용, 폐액 용기 덮개 체결 상태)				
	발암물질, 독성물질 등 유해 화학물질의 격리 보관 및 잠금 장치 사용 여부				
	소화기 표시, 적정 소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검 상태				
가 스 안 전	비상구, 피난 통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부				
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재 금지 상태 여부				
	가스 용기의 옥외 지정 장소 보관, 전도 방지 및 환기 상태				
기 타	가스 용기 외관적 부식, 변형, 노즐 잠금 상태 및 가스 용기 충전 기한 초과 여부				
	가스 누설 검사 정보 장치, 역류/역화 방지 장치, 중화 제독 장치 설치 및 작동 상태 확인				
	배관 표시 사항 부착, 가스 사용 시설 경계/경고 표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태				
	주변 화기와의 이격 거리 유지 등 취급 여부				
	신체적 이상 유무				
	작업장 바닥의 청결 상태				
특이 사항:					
상기내용을 성실히 점검하여 기록					

출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.47.

<표 3-6> 주간 점검표

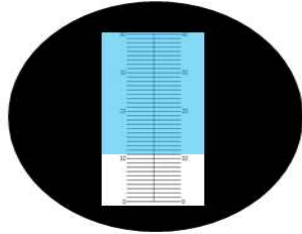
주간 점검표 (월 / 주)				점검자	확인자
점검 사항	점검자	작업장	점검 내용	조치 내용	
특이 사항:					
상기 내용을 성실히 점검하여 기록					

출처: 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비. p.48.

② 절삭유를 공급한다.

1. 절삭유를 혼합한다.

- (1) 비중계([그림 3-9])로 물과 절삭유의 비율을 1:10(10%) 비율로 혼합하여 주유한다.



[그림 3-9] 비중계 눈금창

- (2) 절삭유 주유 시 자동 혼합기를 사용한다.



[그림 3-10] 자동 혼합기

- (3) 자동 혼합기가 없으면 물을 절삭유 탱크에 채워놓고, 절삭유 원액을 희석하면서 비중계로 비율을 확인하면서 농도를 맞춘다.

2. 절삭유 작업을 한다.

- (1) 절삭유 유량 조절 밸브로 분사량을 조절한다.
- (2) 절삭유 분사 부위가 절삭날에 정확하게 분사되도록 분사각을 조절한다.
- (3) 고열 발생부에 광물성 절삭유 작업 시 반드시 방독 마스크를 착용한다.
- (4) 절삭공구가 빠르게 냉각될 수 있도록 충분히 절삭유를 분사한다.
- (5) 드릴 작업 [그림 3-11]과 같이 깊은 홀 작업 시 절삭 깊이에 따라 절삭유 분사 위치가 계속 달라지므로, 수시로 분사각을 조절한다.



[그림 3-11] 드릴에 절삭유를 분사하는 장면

3. 절삭유를 유지 관리한다.

절삭유 보충 시 기존 탱크의 절삭유를 비중계로 확인한 후 비중이 낮을 때는 절삭유 원액을 보충하고, 농도가 높으면 물을 보충한다. 이때 물은 일반 수돗물을 사용한다.

(1) 비중계를 사용하여 농도를 확인한다.

(2) 절삭유 오염 정도를 수시로 육안(그림 3-13)으로 확인한다.



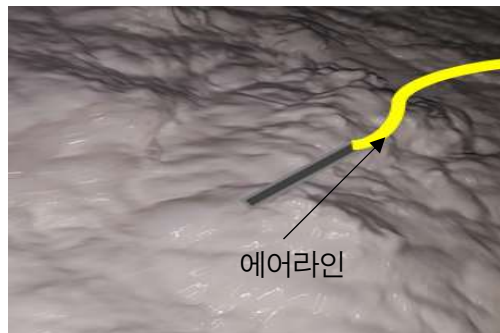
[그림 3-12] 비중계



[그림 3-13] 회수구 절삭유 육안 확인

(3) 냄새를 통해 부패 정도를 확인한다.

(4) 부패하지 않도록 절삭유 탱크에 에어(그림 3-14)를 지속적으로 공급한다.



[그림 3-14] 절삭유 탱크 내 에어 공급

(5) 절삭유 탱크로 유입된 오일을 유 분리기(oil skimmer)(그림 3-15) 또는 유면 흡입기(그림 3-16)로 오일을 제거한다.



[그림 3-15] 유 분리기 오일 분리 상태



[그림 3-16] 유면 흡입기

- (6) 절삭유 탱크 공급 및 회수 장치([그림 3-17])를 수시로 점검하고, 필요시 종이 필터([그림 3-18])를 교체한다.



[그림 3-17] 절삭유 공급장치



[그림 3-18] 종이 필터링 장치

- (7) 절삭유의 부패 및 오염([그림 3-19])이 심하거나, 고유의 색상과 확연한 차이가 발생하면 절삭유 전량을 교체한다.
- (8) 절삭유를 교체할 때 폐유는 반드시 지정된 용기에 별도로 회수하고, 폐기물 처리 규정에 따라 처리한다.
- (9) 절삭유 사용에 따른 [그림 3-20]의 MSDS(유해 화학물질 정보)를 확인하고, 보호구 착용 및 사용 수칙을 반드시 지킨다.



[그림 3-19] 오염 절삭유



[그림 3-20] MSDS 표시

수행 tip

- 절삭유 분사 부위가 절삭날에 정확하게 분사되도록 분사각을 조절한다.
- 고열 발생부에 광물성 절삭유 작업 시 반드시 방독 마스크를 착용한다.
- 절삭공구가 빠르게 냉각될 수 있도록 절삭유를 충분히 분사한다.

교수 방법

- 장비 운영 정기 점검과 윤활유 및 절삭유 주유, 소모품 교체를 일반 자료 및 시청각 자료로 제시한 후 설명한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검 수행에 활용할 수 있는 기술 자료를 다양하게 갖추어 설명한다.
- 인터넷을 통해 자료를 획득할 수 있는 방법을 설명하고, 유용한 사이트 목록을 제시한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제 해결식 수업, 협력 수업이 가능하도록 유도한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습이 이루어질 수 있게 지도한다.
- 개인의 수준에 따른 보충 학습과 심화 학습을 시행하여 확인한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유 및 절삭유 주유, 소모품 교체 수행을 설명한다.

학습 방법

- 사전에 장비 운영 정기 점검과 윤활유 및 절삭유 주유, 소모품 교체에 관한 교과서를 미리 선정하여 학습 내용과 관련된 부분을 선수 학습을 통해 정리한다.
- 장비 운영 정기 점검과 윤활유 및 절삭유 주유, 소모품 교체 관련 용어를 충분히 정리한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검을 확인한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유 및 절삭유 주유, 소모품 교체 수행을 확인한다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 조사하고 필요한 자료를 스크랩하여 정리한다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 스스로 학습한다.

학습3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
장비 정기 점검	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검을 수행할 수 있다.			
	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체를 수행할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
장비 정기 점검	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검을 수행하는 능력			
	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체를 수행하는 능력			

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
장비 정기 점검	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검을 수행하는 능력			
	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체를 수행하는 능력			

• 학습자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
장비 정기 점검	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검을 수행하는 능력			
	- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체를 수행하는 능력			

피드백

1. 서술형 평가

- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검 수행 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체 수행 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.

2. 평가자 체크리스트

- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검 수행 능력을 평가하고 지도한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체 수행 능력을 평가하고 지도한다.

3. 학습자 체크리스트

- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트에 따라 정기 점검 수행 능력을 평가하고 지도한다.
- 해당 사업장의 표준화된 장비 운영 체크리스트의 기준에 따라 윤활유, 절삭유 주유 및 소모품 교체 수행 능력을 평가하고 지도한다.

학습 1	공구, 장비 정돈하기
학습 2	작업장 정리하기
학습 3	장비 일상 점검하기
학습 4	작업일지 작성하기

4-1. 작업일지 작성 보고

학습 목표

- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 빠짐없이 작성할 수 있다.
- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고할 수 있다.
- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달할 수 있다.

필요 지식 /

① 장비 가동일지 및 작업일지

1. 장비 가동일지

- (1) 장비를 사용할 때마다 작성하는 일보 형식으로서, 장비명을 기록하고 장비의 전원 스위치를 켜는 시점을 기록하고, 장비를 마무리하고 전원을 끄는 시점을 기록한다. 가동 상태를 정상/비정상으로 기록하고 전체 소요 시간을 계산하여 기록한다. 사유는 비가동 상태일 때 고장이나 수리 등의 사건을 기록한다.
- (2) 가동 분석을 통하여 작업 시간 동안 생산 및 비생산적인 여러 가지 요소를 파악하고 개선하여 표준 시간 설정을 위한 여유율을 산출하는 데 기본 자료가 된다. 따라서 가동 이력은 작업 생산성과 가동 효율 개선 방법으로 활용되므로, 매일 작성하여야 한다.
- (3) 장비 가동일지는 장비별, 일자별로 작성하는 방법이 있으며, 장비의 특성과 기업의 효율성에 적합하게 선택하여 작성한다.

2. 작업일지

작업일지는 회사의 특성에 맞는 양식으로 이루어져 있으며, 직원 현황, 생산 계획/생산 실적, 특이 사항 등을 포함하고 있다.

② 문서 보고

1. 보고서의 목적

보고서는 작성자의 업무 내용이나 상사가 지시한 업무의 수행 결과, 특정 사안에 대한 추진 상황을 확인하여 작성자의 이견 등을 논리적이며 설득력 있게 보고함으로써 관리자의 정책 결정과 방침 설정을 위한 상황을 판단하는 데 도움이 되는 문서이다. 작업일지도 일일 업무 보고서의 한 유형으로, 특히 장비 관리에 대한 작업일지는 설비 상태를 파악하여 생산 계획을 수립하고 품질의 상태를 예측하는 매우 중요한 자료이므로, 점검 결과 및 보수 상황을 작업일지에 빠짐없이 기록하여 보고해야 한다.

2. 보고서의 기본 원칙

보고의 대상은 정보로서 가치가 있는 내용이어야 하며, <표 4-1>과 같이 의사결정에 도움이 되도록 완전하게 작성하여 적시에 보고해야 한다.

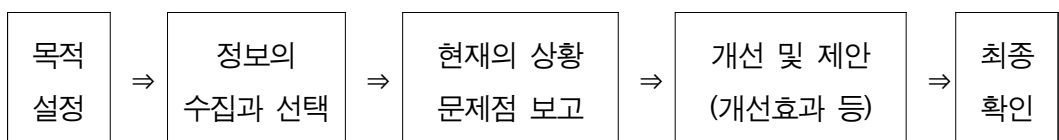
<표 4-1> 일일 생산 작업일보

구 분	내용
필요성의 원칙	용도를 분명히 제시하여 불필요한 보고를 억제하고, 이용 목적에 적합한 보고를 하여야 한다.
완전성의 원칙	철저한 자료 수집을 통하여 관련 사실을 완전하게 정리하고, 보고 작성자의 책임 한계를 명확히 해야 한다.
적시성의 원칙	보고 시기의 합리적인 선택, 외부 정보의 신속한 수집, 사실 발생 후에 신속히 보고해야 한다.
정확성의 원칙	공정한 판단으로 정확하게 작성해야 한다.
경제성의 원칙	보고서의 효과와 이익이 보고서 작성에 걸리는 시간·인력·비용보다 커야 한다.
유효성의 원칙	업무 통제나 방침 결정 등에 가치 있는 보고 자료가 되어야 한다.
간결성의 원칙	내용을 간결한 형식으로 요약하고 이해하기 쉽게 표현하며, 꾸밈 또는 어려운 용어나 불필요한 사항을 배제한다.

출처: 황영모(2018). 『기계가공 이해』. 일진사. p.15.

3. 보고서 작성 절차

보고서는 어떤 사실이나 의견을 상사에게 전달하는 시각적 의사소통 수단이므로, 인지도를 높이기 위하여 일목요연하고, 논리적이어야 한다.



(1) 목적 설정

보고서의 작성 목적과 사유, 결재권자의 의도 및 지시 내용, 필요한 문서 등을 정확히 파악하고 제출하기까지의 진행 순서를 정한다.

(가) 무슨 이유로 보고하게 되는가?

(나) 보고를 통해 결정권자에게 요청하는 바가 무엇인가?

(다) 시급성을 고려할 때 먼저 검토할 사항은?

(라) 해당 내용이 어떤 목표와 연계되어 있으며, 어떤 의미가 있는가?

(2) 정보의 수집과 선택

관련 규정, 법령, 사례, 통계, 참고문헌 등의 자료를 수집하고 보고서 작성에 필요한 내용을 조사 연구한다. 보고서 작성의 목적에 따라 필요한 내용을 선택한다.

(3) 현재의 상황 및 문제점

수집한 정보를 바탕으로 현재의 상황과 문제점을 파악하고 현황이 어떠한지를 객관적이고 사실적, 다각적으로 기술한다.

(4) 개선 및 제안

보고서의 중점 내용을 분명히 하여 문장을 구성하고, 보고에 대한 개선 및 제안 사항 등을 상대방 입장에서 이해하기 쉽게 표현한다.

(5) 최종확인

작성 후 반드시 검토하여 잘못된 부분이나 불필요한 부분이 없는지 꼼꼼히 확인한다.

(가) 보고서 작성의 포인트

- 1) 상사의 요구와 기대에 초점을 맞춘 보고서가 되어야 한다.
- 2) 결론을 먼저 알 수 있도록 하는 것이 좋다.
- 3) 사실과 의견을 분명히 구분한다.
- 4) 읽기 쉽고 간결하게 정리한다.
- 5) 최후에 자신의 의견을 쓰고, 장문의 경우 요약문을 붙인다.

4. 보고서 작성 요령(<표 4-2> 참조)

보고서 유형에 따라 다르지만, 제목, 개요, 본론, 결론의 형식을 갖추는 것이 일반적이다.

③ 장비 보전 내용의 기록

장비의 관리 기준과 사용방법을 표준화함으로써 장비의 수명과 정밀도를 유지시키고 안정된 품질의 제품을 연속적으로 생산하는 것이 중요하다. 장비 보전 내용 기록은 새로운 장비를 구입하거나 자체 설계 제작되었을 때 관리 번호를 부여하여 제조 설비 이력에 등록하고, 관리해야 할 항목, 점검 및 교체 주기와 일정, 관리 기준 등을 설정하여 제조 설비 점검표를 작성한다.

<표 4-2> 보고서 작성 요령

구 분	내 용
제 목	제목만으로 보고서의 성격, 전체 내용을 알 수 있도록 작성한다.
개 요	전체적인 내용을 요약하고, 보고서 작성 배경과 목적, 경위 등을 서술한다.
본 론	현황 및 문제점, 과거의 사례와 대안 분석, 전망 등 필요한 내용을 작성하되, 중요도가 높은 사항을 먼저 기술한다.
결 론	결론 및 대안 제시, 건의 사항, 향후 조치 사항 등을 기술하며, 필요할 경우 참고 자료를 첨부한다. 구체성 있는 실천 방안을 제시하여 보고받는 사람이 실질적으로 활용할 수 있도록 해야 한다. 상부의 지침을 받아 작성할 때는 지침에 충실하게 작성하여야 하며, 이견이 있을 때는 타당한 이유를 제시하여 보고한다.

출처: 황영모(2018). 『기계가공 이해』. 일진사. p.16.

수행 내용 1 / 작업일지 작성하기

재료 · 자료

- 작업일지, 기록용 도구, 안전 수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 관련 규정, 법령, 사례, 통계, 참고문헌 등의 자료를 수집하고, 보고서 작성에 필요한 내용을 조사 연구하여 정리 · 정돈한다.
- 작업 현장에 산업안전보건교육 자료와 교육일지를 비치한다.

수행 순서

① 작업일지를 작성한다.

기계가공 엔지니어는 일일 작업한 내용을 작업일지에 기록하게 되어 있다. 작업일지는 작업자의 일과를 정리하는 데서 끝나는 것이 아니라, 제조원가 산정에 중요한 역할을 하므로, <표 4-3>~<표 4-7>과 같이 작업일지 작성을 거짓 없이 정확하게 작성하여야 한다. 이렇게 작성된 작업일지는 생산관리 담당자가 취합하여 제작되는 제품별, 금형별로 원가 산정에 사용된다.

1. 작업일지 작성 기준

(1) 설비의 종류에 따른 작업일지 작성

(가) 수동형 설비

설비의 종류에 따라 작업자가 작업을 시작하고 끝내야 작업이 이루어지는 수동형 설비가 있다. 작업자는 도면을 검토하고 재료를 준비하는 데 걸리는 시간과 재료를 세팅하고 가공하는 시간, 가공이 완료된 상태에서 마무리하는 시간 등의 휴지 시간, 준비 시간과 가공 시간으로 나뉘게 되는데, 작업자의 숙련도와 컨디션에 따라 작업 효율이 달라지며, 원가 산정의 편차가 발생하게 된다.

(나) 자동화 설비

자동화 설비는 작업자가 프로그램을 입력하면 작업자의 지시 없이도 무인 가동되는 설비이다. 자동화 기계의 작업자라면 자동화 기계를 얼마만큼 무인 가동할 수 있는지를 고민하게 될 것이다.

1) 무인 가동 시간

무인 가동 시간은 기계에 공작물을 세팅하여 기계에서 실질적인 가공이 이루어지는 시간을 의미한다. 무인 가동 시간이 높을수록 설비 효율이 높다고 볼 수 있다. 이러한 무인 가동 시간을 높이려면 작업자의 숙련도와 설비 자동화가 가능한 주변 설비들이 구축되어 기계가 무인 가공을 하는 시간 동안에 작업자는 다음 작업을 위한 준비를 하는 시간으로 사용하면 무인 가동 시간을 늘릴 수 있게 된다. 최근 출시되는 설비들은 이러한 자동화 설비와 결합한 고효율의 설비들이 출시되고 있다.

<표 4-3> 생산 작업일지

생 산 작 업 일 지

문서번호:
부 서 명:
작성일자:
작 성 자:

결	담당	부서장	임원	사장
재				

계획	세부내용				비고	
실적					계획 대비 실적률(%)	
문제점					해 결 방 안	
인원현황	총원	열외인원	현재원	잔업여부	잔업시간	잔업내용

미결업무내용	애로 및 건의사항

(호기) 생산 작업일지

결 재	담당	부서장	임원	사장
	/	/	/	/

작업일	20 년 월 일	작업자	
-----	-------------------	-----	--

금 일 진 행 사 항	1 호 기		품명	규격	셋업 시간	세팅 시간	가공 시간	시작 시간	종료 시간	목표량 (개)	생산량 (개)	불 량	비 고
		1	MASS 32 FLANGE BUSH	ø68 ×10T	15 분	1분	2분	8:30	12:00	500	400		
		2	MAPGB 3706125	ø3,99 ×4				8:30	17:30	200	96		
		3											
		4											
	2 호 기	1											
		2											
		3											
		4											
익 일 진 행 사 항	1 호 기	1											
		2											
		3											
	2 호 기	1	YUEN 18 FLANGE BUSH	ø32 ×5T						300			
		2											
		3											
비 고	안전재고, 표준재고 생산계획												

일일 업무 보고서

결 재	과장	차장	부장	이사

제목 ; () 사항에 대한 보고	
금일 주요 업무 사항	익일 주요 업무 사항
문제점 진단 및 대책	
문제점	대책 및 해결 방안
제안 및 참고 사항	

<표 4-6> 일일 생산 작업 일보

일일 생산 작업 일보

결재	담당	부서장	임원	사장
	/	/	/	/

일자: 20 년 월 일

출근인 원현황	구분		정상		2hr		3hr		중식hr		
	남										
	여										
구분 시간	Tool	모델	수량	정지(분)							저해요인
				모델 교환	고장 정지	일시 정지	불량 수리	자재 품질	제조 정지	청소 청결	
중식											
석식											
계											
Model	수량	불량현황(건수)									불량원인
총계											

〈표 4-7〉 작업 일보

작업일보

결 재	담당	부서장	임원	사장
	/	/	/	/

작성일: 20 년 월 일												
· LOT NO:												
설비 NO.	품명	작업자	생산량			불량유량			검사		비고	
			급수	회전수	합계				형상	외관		

생산품명, 생산량, 불량 및 기타 정확히 기재해 주세요.

수행 내용 2 / 문제점 발생 시 문서 보고하기

재료·자료

- 체크 시트, 검사보고서, 승인서, 가공 도면, 기록용 도구, 안전수칙

기기(장비·공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전·유의 사항

- 관련 규정, 법령, 사례, 통계, 참고문헌 등의 자료를 수집하고, 보고서 작성에 필요한 내용을 조사 연구하여 정리·정돈한다.
- 작업 현장에 산업안전보건교육 자료와 교육일지를 비치한다.

수행 순서

① 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고한다.

1. 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고

작업하다 보면 예상하지 못한 문제점이 발생하게 되는데, 이러한 경우에 작업자는 관리자에게 구두 또는 문서화한 내용으로 보고하여야 한다. 문제점의 해결 방안에 따라 간단하게 해결할 수 있는 경우에는 작업자 스스로 처리하게 되지만, 문제가 복잡하면 관리자에게 보고하고 해결 방안을 함께 고민해야 한다. 문제점 중 납기 및 완성품의 품질과 관계되는 내용은 고객과의 협의를 통하여 납기 연장 및 품질수준을 재협의하여야 한다.

(1) 불량 발생 보고서를 작성하여 불량 내용을 공지한다.

불량이 발생하면 불량 원인을 분석하고 불량이 재발하지 않게 조치하여야 하며, 불량 발생 보고서(<표 4-8>)를 작성하여 불량 내용을 공지하여야 한다. 불량 발생 보고서는 불량 발생에 대한 문책을 위한 것이 아니라, 생산 공정 중 발생할 수 있는 문제점에 대한 작업자별 이해와 재차 불량이 발생하지 않게 교육하기 위한 자료로 활용되어야 하며, 원가 상승 요인이 되었으므로 완성품의 제조원가 산출에 포함되어야 한다.

(가) 설비의 이상 발생 보고

설비의 이상이 생겼다면 <표 4-9>, <표 4-10>과 같이 관리자에게 설비의 이상 발생 보고를 해야 하며, 설비를 빠르게 수리하여야 한다. 설비의 소모품을 수리 또는 장착하는 경우라면 간단히 해결되는 것이므로, 관리자에게 구두 보고한 후 설비를 재가동해야 하며, 설비 가동이 어려운 때는 설비 이상 발생 보고서를 작성하여 관리자와 협의하여야 한다.

<표 4-8> 주간 점검표

발행 번호			불량 통보서				관련근거			확 인	담 당	팀장								
발행 일자							협력업체													
검사 및 판정	입고	출장	LINE	PROJ	품번	품명	LOT 수	검사 수	불량 수	단 가	불량 금액	불량 CODE								
									반 출 증	반출수량										
										반출자										
										반출일자										
										특기사항										
										반출확인										
																		취소 의뢰 <LINE 불량>		
									수량			일 자								
									특기 사항											
									확인											
									수신								취소 확인 <확인용>			
재검사 결과	일자	판 정	확인	일자	판 정	확인	수량													
							확인													

설비 이상 발생 보고서

담당	부서장	임원

작성일			
작성자			
상호명			
주소			
TEL		FAX	
품명		모델	
SER. NO.		의뢰처	
제작연월		접수일자	
고장 증상		수리 내역	

설비별 불량 내역 현황표

사업장		기간	20 년 월 일~20 년 월 일
-----	--	----	-------------------------------------

[illegible]

수행 내용 3 / 장비의 특이 사항을 문서로 기록하기

재료 · 자료

- 체크 시트, 검사보고서, 승인서, 가공 도면, 기록용 도구, 안전수칙

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, 프린터

안전 · 유의 사항

- 관련 규정, 법령, 사례, 통계, 참고문헌 등의 자료를 수집하고, 보고서 작성에 필요한 내용을 조사 연구하여 정리 · 정돈한다.
- 작업 현장에 산업안전보건교육 자료와 교육일지를 비치한다.

수행 순서

① 필요시 장비의 특이 사항을 문서에 기록한다.

1. 필요시 장비의 특이 사항을 문서에 기록

장비 관리자는 일상 점검과 정기 점검 기준에 따라 설비 점검표를 작성한다. 설비 점검 시 이상이나 고장이 발생하면 즉시 관련 부서장에게 보고하여 조치한다. 때로는 시급하게 응급조치를 할 경우가 발생하면 설비를 정지하고 다음과 같이 조치하면 된다.

(1) 장비의 수리, 보수가 필요한 경우 제품 생산 일정을 고려하여 자체 수리 또는 전문가에게 수리를 의뢰한다.

(2) 장비를 수리하였을 때는 장비의 해당 이력을 제조 설비 이력(<표 4-11>)에 기록하여 차후에 발생하는 문제에 참고하도록 한다.

기계의 이상이 생겼다면 관리자에게 기계의 이상 발생을 보고해야 하며, 기계를 빠르게 수리하여야 한다.

기계의 소모품을 수리 또는 장착하는 경우라면 간단히 해결되는 것이므로, 관리자에게 구두 보고를 한 후 기계를 재가동해야 한다. 기계의 가동이 어려운 경우에는 기계 이상 발생 보고서 <표 4-12>, <표 4-13>를 작성하여 관리자와 협의한다.

<표 4-11> 설비 점검표

관리 번호		제조 설비 관리대장	
설비명			
제작처		구입가격	
모델명		형식(제원)	
제작연월일		설치연월일	
주 요 부 품			사 진 또 는 모 델
	일자	이력사항	확인
설 비 이 력			

기계 사고 발생 보고서
(결재란 등 생략)
보고일자: 20 년 월 일 보 고 자: 보고자 제조1과 ○○○ ◆◆ 1. 사고 발생 상황 (1) 사고 기계명 - ◇◇●● (2) 발생 장소 - 제 ○공장 제조 1과 (3) 발생 일시 - 20 년 월 일 오전 11시 30분경 (4) 작업 담당자 - 제조1과 ○○○ 2. 사고 원인: 기계 축받이 마모로 인한 정지 3. 응급조치: 축받이의 교체 4. 대책: 제조사에 점검 의뢰 5. 자료 (1) 현장 조감도 (2) 사진 6. 재발 방지 대책

교수 방법

- 작업 결과의 작업일지 작성과 문제점 문서 보고 및 기록 전달을 PPT로 제시한 후 설명한다.
- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지로 작성할 수 있게 지도한다.
- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고할 수 있게 지도한다.
- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나, 기록물을 작성하여 전달하도록 지도한다.
- 인터넷을 통해 자료를 얻을 수 있는 방법을 제시하고, 유용한 사이트 목록을 제시한다.
- 모든 학생이 참여할 수 있는 문제해결식 수업, 협력 수업이 가능하도록 유도한다.
- 자료의 검색과 수집, 정리와 주석 등을 순서에 따라 단계적으로 실습할 수 있도록 지도한다.
- 개인의 수준에 따른 보충 학습과 심화 학습을 시행하여 확인한다.

학습 방법

- 사전에 작업 결과의 작업일지 작성과 문제점의 문서 보고 및 기록 전달과 관련된 용어를 충분히 정리한다.
- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 작성할 수 있음을 확인한다.
- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고할 수 있음을 확인한다.
- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나, 기록물을 작성할 수 있음을 확인한다.
- 기술 자료집 및 인터넷을 통해 다양한 자료를 찾아 필요한 자료를 스크랩하여 정리한다.
- 스크랩한 자료를 체계적으로 정리하여 스스로 학습한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
작업일지 작성 보고	- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 빠짐없이 작성할 수 있다.			
	- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고할 수 있다.			
	- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업일지 작성 보고	- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 빠짐없이 작성하는지 여부			
	- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고하는지 여부			
	- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달하는지 여부			

- 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업일지 작성 보고	- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 빠짐없이 작성하는 능력			
	- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고하는 능력			
	- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달하는 능력			

• 학습자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
작업일지 작성 보고	- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 빠짐없이 작성하는 능력			
	- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고하는 능력			
	- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달하는 능력			

피드백

1. 서술형 평가

- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 작성하는 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고하는지 여부를 평가하고, 미흡한 부분에 대한 자료 보완이 이루어질 수 있도록 지도한다.

2. 평가자 체크리스트

- 필요시 작업 중 발생한 문제점을 관련자에게 문서로 보고하는 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달하는 능력을 평가자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.

3. 학습자 체크리스트

- 해당 사업장의 운영 절차에 따라 작업 결과를 작업일지에 작성하는 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.
- 다음 공정에 전달할 특이 사항이 있으면 구두로 전달하거나 기록물을 작성하여 전달하는 능력을 학습자 체크리스트에 의해 평가하고 지도한다.



- 고종수(2007). 『알기 쉬운 기계공학』. 홍릉과학.
- 류상렬(2018). 『알기 쉬운 기계공작법』. 학진북스.
- 백인환(2016). 『기계가공시스템』. 청문각.
- 서남석(2003). 『최신기계공작법』. 동명사.
- 서병화(2017). 『지그 · 고정구의 제작 사용 방법』. 성안당.
- 심증수(2018). 『머시닝센터 활용 매뉴얼』. 성안당.
- 유주식(2018). 『쉽게 배우는 기계공학 개론』. 교육과학사.
- 윤여권(2008). 『기계공작법』. 북스힐.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(기본작업)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(공구제작)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(부가장치 사용)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(엔드밀 가공)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(장비 유지관리)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(탭, 드릴, 보링)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 밀링(평면 및 총형)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2015) 『NCS 불량대책 수립(프레스)』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2016) 『밀링가공 도면해독』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2016) 『밀링가공 안전대책수립』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2016) 『밀링가공 엔드밀 가공』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2016) 『밀링가공 작업장 유지관리』. 진한엠앤비.
- 한국산업인력공단(2016) 『밀링가공 치공구 관리』. 진한엠앤비.
- 황영모(2018). 『기계가공 이해』. 일진사.
- NCS 국가직무능력표준. <http://www.ncs.go.kr>에서 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	밀링가공(15020102)		
학습모듈명	작업장 유지관리(LM1502010202_14v2)		
개발기관	한국산업인력공단		
집필진	오태균(한국폴라텍대학)	검토진	옥수형(두산인프라코어)
			최정훈(대경정밀)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2019년 12월 31일		
학습모듈명	작업장 유지관리(밀링가공)(LM1502010202_16v4)		
개발기관	(사)국가품질명장협회, 한국직업능력개발원		
집필진	김기현(두산중공업주)*	검토진	김양수(한국지엠주)
	김광연(창원기계공업고등학교)		안민주(한국폴리텍대학)
	이상춘(HSD엔진주)		정광수(삼례공업고등학교)
	임동진(두산중공업주)		
	최경희(경기도융합과학교육원)		
*표시는 대표집필자임			

작업장 유지관리(밀링가공)(LM1502010202_16v4)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2019. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr